통합반 3회차 — 낭독 대본

[이론 01] 조치 절차와 수행 기준

[SLIDE 01] 설비 상황에 맞는 안전하고 효과적인 조치 선택하기

안녕하세요. 이번 회차에서는 설비 이상의 원인을 찾은 다음, 어떤 조치를 고를지를 다룹니다.

쿨러에 이상이 생겼습니다. 센서 값을 살펴보니 핀에 낀 오염 때문에 냉각이 잘 안 되는 상황입니다. 원인을 찾았으니까 이제 핀을 씻으면 될까요? 그런데 설비를 세우고 씻는 동안에는 생산이 멈춥니다. 당장 끝내야 할 주문이 있다면요? 먼저 온도부터 낮춰 놓고, 정비 시간은 따로 잡을 수도 있겠죠. 원인을 찾은 뒤에도 고를 게 남는 겁니다.

이 선택을 세 가지 물음으로 나눠서 따라가 보겠습니다. 이 조치를 어떻게 수행하는지, 지금 해도 되는지, 그리고 가능한 조치 가운데 뭐가 더 나은지예요.

[SLIDE 02] 학습목표

이번 회차의 학습목표부터 볼게요. 화면에 카드가 네 장 있죠. 첫 번째 카드는 조치 절차입니다. 매뉴얼에서 절차를 이루는 요소를 찾아보고, 설비의 운전 상태에 따라 그 절차를 지금 쓸 수 있는지 가려 봅니다.

두 번째 카드는 판단 규칙이에요. 조건 문장을 결정표의 행으로 옮기고, 여러 행이 함께 맞았을 때 어떤 판정이 나오는지, 그 근거는 뭔지 설명할 수 있어야 합니다. 세 번째는 성과 평가고요. 목표와 지표의 실제값을 읽고, 남은 후보의 득실과 가정값을 바꿨을 때의 영향을 비교합니다.

마지막 카드는 실습에서 만들 결과물이에요. 절차 구조와 결정표 자료를 직접 만들고, 그 자료를 읽어서 판정하는 기능을 경계값이나 여러 규칙이 함께 맞는 경우까지 여러 입력으로 시험해 봅니다.

[SLIDE 03] 목차

이 목표들을 어떤 순서로 밟아 갈지, 목차로 볼게요. 위의 여덟 줄이 이론 단원이고, 마지막 줄이 실습 세 개예요. 여덟 단원은 크게 세 묶음으로 보시면 됩니다.

앞의 두 단원은 표준 작업 절차, SOP를 다룹니다. 조치를 어떤 순서와 조건으로 수행하는지 매뉴얼에서 읽고, 그 절차를 지식 그래프에 연결하는 데까지 가요.

가운데 세 단원은 판단 규칙의 표준인 DMN이에요. 매뉴얼의 조건 문장을 결정표로 옮기고, 실제 값에 대어 판정해 보고, 여러 결정이 이어지는 흐름과 그 저장 구조까지 봅니다. 뒤의 세 단원은 성

과를 여러 관점에서 보는 틀, BSC고요. 성과 목표와 지표를 정하고, 지표 사이의 영향을 따라간 다음, 쿨러 사건의 실제 후보를 견주고 가정을 바꿔서 다시 계산해 봅니다.

이 세 가지가 이어지면 추천의 이유를 말할 수 있게 됩니다. 매뉴얼에 있는 조치이고, 지금 조건에서 허용되고, 다른 후보보다 이런 점이 낫다, 이렇게요. 마지막 줄의 실습도 같은 흐름이에요. 조치 결과를 비교하고, 조치 기준을 만들고, 판단 기능을 만들어 시험합니다.

이번 시간에는 앞의 두 단원을 다룹니다. 첫 번째 물음, 조치를 어떻게 수행하는지를 매뉴얼의 절차로 읽고, 그 절차를 지식 그래프와 실행에 잇는 구조까지 가 보겠습니다.

[SLIDE 04] SOP: 작업 절차와 수행 조건

첫 단원은 작업 절차와 수행 조건입니다. 조치를 한다고 하면 보통 동작 하나를 떠올리죠. 그런데 그 안에는 순서와 확인이 같이 들어 있어요. 팬을 올리기 전에는 뭘 확인해야 할까요? 올린 뒤에는 뭘 보고 작업이 끝났다고 판단할까요? 그리고 같은 조치를 지금 해도 되는지는 뭐가 정할까요? 쿨러 사건의 조치 후보에서 출발해서, 매뉴얼에서 답을 찾아보겠습니다.

[SLIDE 05] 같은 원인에 대한 네 가지 조치 후보

표 맨 윗줄이 출발점이에요. 쿨러 성능 저하 경보가 났고, 냉각 효율이랑 팬 진동 같은 증거를 대조해서 원인을 쿨러 핀 오염으로 가렸습니다. 팬 진동은 정상인데 냉각 효율만 낮았으니, 팬이 아니라 핀 쪽 문제였던 거예요. 같은 줄에는 경보가 났을 때의 값도 적혀 있습니다. 유온은 경보 기준을 막 넘어섰고, 냉각 효율은 정상 기준의 절반을 조금 넘는 수준이었어요. 이 매뉴얼의 온도 기준은 교육용 설비에 맞춰 낮게 잡은 값이라, 일반 산업 설비의 기준으로 읽지는 않습니다. 매뉴얼은 이 상태를 그대로 두면 유온이 계속 올라서, 결국 보호 한계에서 설비가 선다고 적고 있습니다. 뭔가 해야 한다는 건 분명한 거예요.

원인은 하나죠. 그런데 대응 방법은 그 아래 네 줄, 네 가지예요. 먼저 맨 오른쪽 칸, 생산 영향을 봐 주세요. 생산을 유지하는 안, 속도를 낮추는 안, 아예 정지하는 안으로 갈립니다.

위에서부터 하나씩 볼게요. 가운데 칸이 각 후보가 실제로 바꾸는 설정이에요. 첫 번째는 팬만 최대로 돌리는 방법입니다. 지금보다 낮게 돌던 팬을 끝까지 올려서 냉각에 쓰는 바람을 늘리고, 생산은 그대로 가요. 두 번째는 팬을 올리면서 펌프 부하도 한 단계 낮춥니다. 열을 덜 만들겠지만, 생산 속도가 줄어들죠.

세 번째는 팬은 그대로 두고 부하를 그보다 더 낮춘 다음, 야간 정비 시간에 핀을 씻도록 작업지시를 걸어 두는 안이에요. 지금 할 조치와 나중에 할 정비를 한꺼번에 정하는 거죠. 마지막 줄은 설비를 세우고 핀을 세척하는 방법입니다. 오염 자체를 없애는 대신, 정비하는 동안에는 생산을 못 해요.

같은 매뉴얼에는 캐비닛 환기를 보강하는 조치도 있습니다. 그런데 그건 주변 온도 상승이라는 다른 원인에 맞는 조치라서, 이 사건의 후보에는 들지 않았어요. 그리고 후보 이름 앞에 붙은 번호는

절차를 구별하는 이름표입니다. 외울 필요는 없고요. 추천안에 적힌 절차와 작업자가 펼친 매뉴얼의 절차가 같은 건지 맞춰 볼 때 씁니다.

그러면 온도가 가장 많이 내려가는 안을 고르면 끝일까요? 냉각 효과는 좋아도 주문이 늦어질 수 있습니다. 반대로 생산을 지키려다 정비가 계속 밀릴 수도 있고요. 원인을 아는 것과 뭘 할지 정하는 건 다른 단계라는 거예요. 그래서 원인 진단 다음에는 조치 선택이라는 판단이 따로 필요합니다.

[SLIDE 06] SOP: 작업의 순서와 수행 기준

작업자한테 팬을 최대로 올리라고만 알려 줬다고 해 볼게요. 어떤 사람은 바로 설정을 바꾸고, 어떤 사람은 운전 모드부터 확인하고 바꿉니다. 작업이 끝나고 온도를 다시 보는 사람도 있고, 명령을 보냈으니 끝났다고 생각하는 사람도 있을 거예요.

이 차이를 줄이려고 작업의 순서와 확인 기준을 문서로 정해 둔 게 SOP입니다. SOP가 지키려는 건 세 가지예요. 누가 해도 똑같이 하는 일관성, 위험한 순서나 빠뜨린 확인을 막는 안전, 그리고 끝났는지를 같은 기준으로 판정하는 확인입니다.

화면 왼쪽 매뉴얼 원문을 위에서부터 같이 볼게요. 번호 붙은 작업보다 먼저 나오는 문장들이 있죠. 원격 조치는 원격 자동 상태에서만 하고, 현장에서 수동 조작이 들어와 있으면 내리지 말라고 돼 있습니다. 펌프 부하를 60퍼센트 아래로 내리지 말라는 문장도 있고요. 이 문장들은 이 절에 들어 있는 조치들이 다 같이 지켜야 하는 조건이에요.

그 아래 제목 줄에는 절차 번호와 이름이 붙어 있습니다. 앞에서 번호를 절차의 이름표라고 했죠. 이름표가 왜 따로 필요한지는 이름을 보면 알 수 있어요. 이 절차의 이름은 팬 최대 운전인데, 두 번째 후보의 이름도 팬 최대 운전으로 시작하거든요. 이름은 비슷해도 번호는 절차 하나만 가리킵니다. 오른쪽 둘째 점이 바로 이 얘기예요.

번호 아래로 단계가 세 개 있습니다. 모드를 확인하고, 팬 속도를 바꾸고, 온도를 다시 관찰해서 회복됐는지 판단해요. 그런데 마지막 단계를 보면 회복 기준이 적힌 다른 절을 가리키고 있죠. 작업 순서만 따라간다고 끝나는 게 아니라, 그 기준까지 확인해야 끝나는 겁니다.

맨 아랫줄에는 승인할 사람과 생산 영향이 적혀 있어요. 누가 결정할 권한이 있는지, 생산을 유지하는 조치인지, 이런 것도 절차의 일부라는 거죠.

이렇게 놓고 보면, 앞에서 말한 세 목적이 이 짧은 원문 안에 다 들어 있어요. 번호 붙은 순서는 누가 해도 같은 차례로 하게 하는 일관성을 맡습니다. 절 머리의 조건은 해서는 안 될 때 손대지 않게 하는 안전을, 마지막 회복 판정은 끝났는지를 같은 기준으로 보는 확인을 맡고요.

그래서 SOP를 읽을 때는 두 종류의 문장을 구분합니다. 번호를 따라 차례대로 하는 순서의 문장과, 언제 해도 되고 언제 하면 안 되는지를 정하는 조건의 문장이에요. 오른쪽 셋째 점과 넷째 점이 바로 이 둘이죠. 번호 붙은 줄만 가져오면 절 머리의 공통 조건이나 마지막 승인 문장이 빠질 수 있거든요. 팬 속도를 올리는 동작은 남았는데, 수동 조작 중에는 하지 말라는 조건이 사라졌다고

해 보세요. 그러면 원래 매뉴얼과는 다른 절차가 돼 버립니다. 문서를 구조화할 때도 이 범위를 같이 가져가야 해요.

[SLIDE 07] SOP를 이루는 여덟 구성요소

팬 속도를 올린다, 이 한 줄짜리 메모만 있으면 어떨까요? 언제 써도 되는지, 뭘 하면 안 되는지, 언제 끝난 건지 알 수가 없죠. 그래서 이 수업에서는 절차를 읽을 때 확인할 내용을 여덟 항목으로 나눠 봅니다. 수행 단계뿐 아니라 언제 쓰고 무엇을 갖춰야 하는지까지, 화면의 표에 함께 정리했어요. 목록을 외우기보다는, 작업자가 현장에서 어떤 질문을 하게 될지 떠올리면서 보시면 됩니다.

표 위에서부터 갈게요. 먼저 이 절차가 지금 고장에 맞는 건지 묻습니다. 그게 적용 대상이에요. 다음은 지금 시작해도 되는가예요. 원격 자동인지 같은 작업 전제 조건이 여기 들어갑니다.

작업이 가능하다고 바로 손을 대지는 않죠. 안전 조건을 갖추고, 사람과 부품을 준비해야 해요. 그런데 준비사항 줄은 오른쪽 칸을 보면 출처가 다르죠. 쿨러 매뉴얼에는 해당 문장이 없어서 같은 설비의 정기 점검표에서 가져왔습니다. 그러니까 쿨러 조치의 준비 인원으로 읽으시면 안 돼요.

작업 전제 조건과 안전 조건도 헷갈리기 쉬운 짝이에요. 전제 조건은 이 절차를 지금 쓸 수 있는 상태인지를 묻고, 안전 조건은 사람이 손대기 전에 설비를 어떤 상태로 만들어 둘지를 정합니다. 표의 두 줄을 견줘 보면 차이가 분명해요. 팬 최대 운전은 원격 자동이어야 시작할 수 있는데, 핀 세척은 거꾸로 현장 제어로 바꾸고 잠근 뒤에야 시작합니다. 원격 명령으로 하는 일과 사람이 설비에 직접 손대는 일은, 시작할 때 갖춰야 할 상태가 정반대인 거죠.

준비가 끝나면 수행 단계를 따라갑니다. 작업 중에 하면 안 되는 일도 정해 두고요. 펌프 부하를 너무 낮추지 말라는 조건, 세척할 때 고압수를 쓰지 말라는 문장이 금지 사항입니다.

담당 역할은 누가 승인하고 수행할지 정해요. 이 줄에는 문장이 두 개 있죠. 팬을 올리는 완화 조치는 운전원이 승인하고, 설비를 세우고 정비하는 근본 조치는 설비보전팀장이 승인합니다. 같은 고장에 대한 조치라도, 무엇을 하느냐에 따라 승인할 사람이 달라지는 거예요. 마지막 완료 확인 기준은 어디까지 확인해야 작업이 끝나는지 정하고요. 여기서 기억해 둘 게 있습니다. 완화 성공은 조치 직후에 온도가 한 번 내려간 것만으로 판단하지 않아요. 잠깐 내려갔다가 다시 오를 수도 있으니까요. 회복된 상태가 매뉴얼에 정한 시간 동안 유지돼야 합니다.

이 항목들은 문서 칸을 하나씩 채우려고 있는 게 아닙니다. 하나가 빠지면 작업자가 뭘 모르게 되는지 보면, 왜 필요한지가 분명해져요. 완료 기준이 없으면 조치 결과를 같은 기준으로 평가할 수 없고, 담당 역할이 없으면 누가 승인해야 하는지 모르죠. 그리고 실제 SOP에 여덟 항목이 늘 따로 따로 적혀 있는 건 아니에요. 표 오른쪽 칸, 실린 곳을 위에서 아래로 훑어보세요. 줄마다 절이 다르고, 준비사항은 아예 다른 문서에서 왔죠. 여덟 항목이 한곳에 모여 있지 않고 여러 절에 흩어져 있다는 뜻입니다. 그러니 문장을 읽고 각 항목에 해당하는 걸 찾아내야 해요. 절차를 옮긴 다음에는 원문과 대조하면서, 이 질문들의 답이 남아 있는지 확인하면 돼요.

[SLIDE 08] 준비사항과 안전 조건의 구분

인원도 다 모였고 부품도 다 갖췄습니다. 그러면 배관을 열어도 될까요? 준비가 끝났다는 것만으로는 그렇게 판단할 수 없어요. 설비 안에 압력이 남아 있을 수 있거든요.

이 표의 원문은 모두 앞에서 준비사항을 가져온 그 문서, 같은 설비의 펌프 정기 점검표예요. 쿨러 이야기에서 잠깐 벗어나지만, 두 항목의 차이를 실제 문장으로 견줄 수 있는 문서라서 가져왔습니다. 표 첫 줄이 준비사항이고, 정비에 필요한 인원과 씰 키트를 확보하라는 문장이에요. 준비사항이 확인하는 건 작업을 진행할 자원, 그러니까 사람과 부품입니다. 그 아래 세 줄이 안전 조건인데, 확인하는 대상이 다릅니다. 작업자를 지키려면 설비가 어떤 상태여야 하는지를 보는 거예요. 먼저 설비를 정지하고, 현장 제어로 전환한 뒤 잠금을 겁니다. LOTO는 에너지원을 차단해서 잠그고 표지를 다는 안전 절차예요. 정비하는 동안 다른 사람이 설비를 다시 돌리지 못하게 막는 거죠.

그런데 모터 전원을 끊었다고 유압 회로의 압력이 바로 사라지지는 않습니다. 표에 나오는 어큐뮬레이터가 바로 압력을 담아 두는 용기라서, 전원을 끊어도 그 안에 압력이 남거든요. 그래서 점검표는 남은 압력을 탱크로 빼라고 해요. 그다음 압력계가 영인지 확인하고 나서야 배관을 열도록 순서를 정해 놨습니다. 맨 아랫줄이 그 까닭이에요. 잔압이 남은 채로 열면 작동유가 분출해서 사람이 다칠 수 있습니다.

이제 오른쪽 칸을, 안전 조건 세 줄만 위에서부터 읽어 보세요. 확인하는 대상이 설비 상태, 남은 에너지, 측정값으로 바뀌죠. 설비가 멈췄는지에서 시작해서, 안에 남은 힘까지 뺐는지로 가고, 마지막에는 그게 정말 빠졌는지를 계기의 값으로 확인합니다. 앞 단계를 했으니 됐겠지, 하고 믿는 데서 멈추지 않고 눈으로 읽을 수 있는 값으로 닫는 순서예요.

여기서 중요한 건 정지, 잠금, 잔압 배출, 압력 확인이 서로를 대신할 수 없다는 점이에요. 버튼을 눌러 멈춘 상태와 에너지가 제거된 상태는 다릅니다. 필요한 인원이 모였는지 확인했다고 이 안전 확인을 건너뛸 수도 없고요. 절차를 컴퓨터가 읽는 자료로 바꿀 때도 마찬가지예요. 준비사항과 안전 조건을 하나의 '준비 완료'로 뭉개면 안 됩니다.

[SLIDE 09] 운전 모드에 따른 원격 조치의 가능 여부

앞에서 본 매뉴얼 원문에 원격 조치는 원격 자동 상태에서만 하라고 돼 있었죠. 이 설비에서 운전 모드는 누구의 조작을 받을지를 정하는 PLC의 상태입니다. 같은 조치라도 지금 누가 설비를 제어하고 있느냐에 따라 후보에 남기도 하고 빠지기도 해요.

표 위의 세 줄이 운전 모드예요. 첫 줄, 원격 자동 상태에서는 상위 시스템이 보내는 명령을 받습니다. 쿨러 사건 당시가 이 상태였어요. 그래서 팬 속도나 펌프 부하를 바꾸는 세 후보가 다 남습니다.

둘째 줄 원격 수동은 운전원이 운전 화면에서 직접 조작하고 있는 상태예요. 이때 자동 추천에서 나온 명령까지 끼어들면 어떻게 될까요? 조작하는 사람이 예상 못 한 방향으로 설비가 움직일 수 있겠죠. 그래서 원격 제어 후보를 뺍니다. 셋째 줄 현장 제어도 현장 패널의 조작을 따르니까, 원격 제어 후보는 빠지고요.

넷째 줄을 보면 원격 제어 후보에 세 번째 후보도 들어 있죠. 이름에는 야간 핀 세척이 붙어 있지만, 지금 펌프 부하를 낮추는 동작이 함께 있거든요. 팬을 안 건드린다고 원격 제어가 아닌 건 아닙니다. 그래서 이 후보도 같이 빠져요. 후보 이름만 보지 말고, 어떤 설정을 바꾸는지까지 봐야 합니다.

마지막 줄, 정비 작업지시를 등록하는 후보는 어느 모드에서도 남습니다. 작업지시를 등록하는 일과 현장에서 세척을 시작하는 일은 다르니까요. 실제 세척은 정지와 잠금 같은 안전 조건을 갖춘 다음에 해야 합니다.

운전 모드 말고도 최소 부하 같은 조건이 있고, 규칙을 통과한 명령도 PLC가 한 번 더 검사합니다. PLC가 막아 줄 텐데 규칙으로 미리 뺄 필요가 있을까요? 둘이 맡는 자리가 달라요. 규칙은 지금 쓸 수 없는 후보를 추천 단계에서 미리 빼서, 사람이 그런 안을 놓고 고민하거나 승인하는 일이 없게 합니다. PLC의 검사는 그래도 잘못 내려온 명령을 설비 바로 앞에서 막는 마지막 보호고요. 그래서 한쪽이 있다고 다른 쪽을 빼지 않습니다.

그러니까 SOP는 조치를 어떤 순서로 하고 무엇을 확인해야 끝나는지 알려 주고, 지금의 운전 상태는 그 조치를 지금 쓸 수 있는지를 가리는 거예요.

[SLIDE 10] SOP를 지식과 실행에 연결하기

매뉴얼에서 절차를 읽어 냈으면, 다음은 그걸 시스템이 쓸 수 있게 하는 일이죠. 두 번째 단원은 그렇게 읽은 SOP를 지식과 실행에 연결하는 일입니다. 컴퓨터가 조치 후보를 찾았다고 해 보죠. 그 작업의 단계, 근거 문서, 승인할 사람, 실행할 동작까지 한 번에 꺼내 오려면 무엇을 이어 둬야 할까요? 매뉴얼의 절차 한 편을 지식 그래프에 옮겨 보면서 답을 찾아보겠습니다.

[SLIDE 11] SOP 원문과 조치 방법(Skill) · 작업 단계(Step)

화면 위쪽은 매뉴얼 원문이고, 아래쪽은 그걸 노드와 관계로 옮긴 모습이에요. 앞 회차에서 설비를 클래스와 인스턴스, 관계로 옮겼던 것과 같은 방식입니다. 팬 최대 운전이라는 절차 한 편을 조치 방법 하나로 만들고, 번호 붙은 작업은 각각 단계로 나눴습니다.

아래쪽 첫 줄을 보세요. 조치 방법을 담는 종류가 Skill입니다. 이 모델에서는 SOP라는 종류를 따로 두지 않고, 조치 방법 하나에 SOP 한 편을 담습니다. 그 안에 절차 번호와 이름을 둬요. 절차 번호를 그대로 식별자로 쓰니까, 추천이든 승인이든 작업 기록이든 다 같은 절차를 가리키게 되죠.

괄호 안 마지막 kind도 봐 주세요. control은 이 조치가 설비를 바로 제어하는 종류라는 표시예요. 작업지시를 내는 핀 세척은 다른 종류로 적힙니다. 앞에서 운전 모드에 따라 원격 제어 후보는 빠지고 작업지시 후보는 남았죠. 사람은 문장을 읽고 그 차이를 알지만, 컴퓨터가 그걸 가리려면 이렇게 조치의 종류가 값으로 적혀 있어야 합니다.

단계는 Step에 담고, 조치 방법에서 각 단계로 관계를 잇습니다. 조치 방법 하나에 단계가 여럿 붙으니까 일대다 관계예요. 단계마다 순서를 저장해 둬서, 조회 결과를 작업 순서대로 보여 줄 수 있습니다. 여기서 하나 기억해 둘 게 있어요. 그래프에 노드를 넣은 차례가 곧 작업 차례는 아니라는

겁니다. 조회 결과가 넣은 차례대로 나온다는 보장이 없으니까, 순서는 이렇게 값으로 따로 적어둬야 해요.

단계는 근거 문서의 절과도 연결해요. 나중에 누가 왜 이렇게 작업하라고 했냐고 물으면, 매뉴얼의 해당 대목을 바로 펼칠 수 있죠. 순서와 근거를 문장과 따로 저장해 둬야, 단계 하나를 고쳐도 다른 단계의 순서와 근거가 흐트러지지 않습니다. 맨 아랫줄은 승인 역할이에요. 이것도 조치 방법에 연결해 둡니다. 다만 이건 운전원의 승인이 필요하다는 정의예요. 운전원이 지금 승인했다는 기록은 따로 남겨야 합니다.

원문의 여덟 구성요소가 그래프에서도 똑같이 여덟 칸이 될까요? 그렇지는 않아요. 오른쪽 마지막 점에 적혀 있듯이, 이 구조에서는 전제와 금지 조건이 단계 문장이나 판단 규칙으로 들어가고, 완료 기준도 확인할 내용으로 옮겨집니다. 중요한 건 칸 수가 같으냐가 아니라, 원문의 뜻을 다시 찾아낼 수 있느냐예요. 팬을 올리는 단계만 남고 모드 확인과 회복 판정이 사라졌다면, 모양은 그래프여도 절차를 제대로 옮긴 게 아닙니다.

[SLIDE 12] 즉시 완화 · 근본 조치 · 예방 조치의 구분

조치 방법을 연결할 때는 이게 무엇을 해결하는 조치인지도 구분합니다. 지금의 영향을 줄이는 것, 원인을 없애는 것, 고장 나기 전에 막는 것. 셋은 목적이 달라요.

표 첫 줄, 즉시 완화부터 볼게요. 팬을 최대로 돌리면 유온은 낮출 수 있지만, 핀에 낀 오염이 씻기지는 않죠. 이게 즉시 완화입니다. 고장이 주는 영향을 먼저 줄여서, 조치할 시간을 버는 거예요.

둘째 줄, 핀을 세척하는 건 근본 조치입니다. 냉각을 방해한 오염 자체를 없애요. 그런데 같은 냉각 성능 상실이라도 원인이 주변 온도라면요? 그때는 환기를 보강해야 합니다. 근본 조치는 원인마다 맞는 것이 다른 거예요.

셋째 줄 예방 조치는 고장이 나기 전에 합니다. 표의 정기 점검은 정해진 운전시간마다 씰과 필터를 바꾸는 거예요. 그렇게 해서 펌프가 내보내는 기름의 양이 설계보다 줄어드는 체적 효율 저하를 미리 막습니다. 생긴 고장을 없애는 게 아니라, 운전시간이나 달력 주기에 맞춰 시행하는 거죠. 지금 난 쿨러 경보에 대응하는 것과는 시작 조건이 다릅니다.

오른쪽 칸, 쓰이는 때를 시간 순서로 다시 놓아 볼게요. 가장 먼저 오는 건 예방입니다. 고장 나기 전에 하죠. 경보가 나면 곧바로 완화로 영향을 줄이고, 원인을 없애는 근본 조치는 정비 시간에 합니다. 지금 보는 쿨러 사례에서는 처리 방식도 달라요. 완화는 설비를 바로 제어하고, 근본 조치는 작업지시로 정비를 잡아 둡니다.

앞에서 본 세 번째 후보, 부하 70퍼센트와 야간 핀 세척을 이 표에 대어 보면 성격이 분명해집니다. 첫 줄 예에 그 번호가 들어 있죠. 지금 부하를 낮추는 건 즉시 완화예요. 그리고 야간 정비 시간에 걸어 두는 핀 세척은 둘째 줄의 근본 조치고요. 한 후보 안에 서로 다른 때의 조치가 함께 들어 있는 겁니다.

첫 칸 괄호 안의 관계 이름이 이 차이를 지켜 줍니다. 모두 그냥 '해결한다'로 연결해 버리면, 팬을 올린 거나 핀을 세척한 거나 같은 결과처럼 보일 수 있거든요. 관계를 나눠 두면 지금 적용할 완화

조치와 나중에 필요한 근본 조치를 따로 찾을 수 있습니다. 예방 정비는 정기 정비 도래라는 조건에서만 후보로 찾아요. 관계가 있다고 해서 모든 조치를 지금 경보의 후보로 한꺼번에 넣지는 않습니다.

[SLIDE 13] 경보 해제와 근본 조치 완료의 차이

완화는 영향을 줄여도 원인은 남긴다고 했죠. 쿨러 사건에서 실제로 그랬는지 볼게요. 팬 최대 운전을 승인한 다음의 그래프예요. 화면 왼쪽 그래프 위쪽을 보면 유온이 내려가고 경보도 해제됐습니다. 그러면 쿨러 문제를 다 해결했다고 보고해도 될까요? 아래쪽 냉각 효율을 같이 봐야 합니다.

냉각 효율이 조금 올라가긴 했지만, 오른쪽 둘째 점의 값을 보면 경보를 가르는 기준에도 못 미치죠. 세척 뒤에 확인할 정비 완료 기준과는 더 멀리 떨어져 있고요. 팬을 더 돌려서 온도를 낮췄을 뿐, 핀에 낀 오염은 그대로라는 뜻이에요. 그래서 핀 세척은 따로 작업지시로 등록됐습니다. 그런데 작업지시가 생겼다는 건 해야 할 정비가 기록됐다는 뜻이지, 세척을 마쳤다는 뜻은 아니에요.

그럼 경보가 꺼졌으니 세척은 천천히 해도 될까요? 앞에서 본 원문에 팬 최대 운전은 24시간 이내로 하라는 제한이 있었죠. 그보다 오래 최대로 돌리면 팬 수명이 줄어듭니다. 팬을 최대로 돌려 버티는 동안에도 핀의 오염은 그대로 남아 있고요. 그래서 완화로 번 시간 안에 근본 조치를 해야 하는 겁니다.

완료라고 부르는 시점도 나눠 봐야 합니다. 오른쪽 마지막 점에 세 가지가 있죠. 경보가 해제된 시점, 매뉴얼의 완화 성공 기준을 채운 시점, 근본 정비를 마친 시점이에요. 매뉴얼은 유온이 회복 기준 아래이고 경보가 해제된 상태를 15분 동안 유지하라고 합니다. 그런데 오른쪽 첫 점의 마지막 줄을 보세요. 실제 재관측 기록에서 유온이 기준 아래에 있던 몫은 절반을 조금 넘었습니다. 기준보다 높은 데서 내려오기 시작했으니까요. 경보는 해제됐지만, 이 기록만으로 15분 내내 기준을 지켰다고 말할 수는 없는 거예요.

핀 세척의 완료 확인은 또 다릅니다. 세척하고 재가동한 다음, 냉각 효율이 정비 완료 기준에 도달했는지를 봐요. 이렇게 완료 기준은 조치의 목적을 따라갑니다. 온도를 낮추는 완화에는 회복 상태의 유지가, 오염을 없애는 정비에는 냉각 성능의 회복이 필요한 거죠. 기록에도 어떤 완료를 확인했는지 구분해서 남겨야, 다음 사람이 설비 상태를 잘못 이해하지 않습니다.

[SLIDE 14] 고장 유형 · 조치 방법 · 단계 · 근거의 연결 구조

다시 지식 그래프로 돌아와서, 지금까지 본 연결을 한 장에 모아 볼게요. 왼쪽 아래 고장 유형에서 가운데 진한 원, 조치 방법으로 가면 대응 후보를 찾을 수 있어요. 후보 하나를 골랐다고 치고, 오른쪽 가지를 따라가 보세요.

조치 방법에는 작업 단계가 달려 있고, 단계는 근거 문서의 절을 가리킵니다. 오른쪽 위로 뻗은 가지는 승인 역할로 이어지고요. 그러니까 조치를 꺼낼 때 이름만 나오는 게 아니에요. 무엇을 할지, 어디에 근거했는지, 누구의 승인이 필요한지를 함께 가져올 수 있습니다.

여기서 하나 구분할 게 있어요. 승인 역할은 그 조치를 승인할 최소 역할이지, 실제로 수행하는 주체가 아닙니다. 팬 최대 운전은 운전원이 승인하고 설비 제어 시스템이 수행해요. 핀 세척 작업지시는 정비 관리 시스템이 발행하고요.

왼쪽 위의 원인도 봐 주세요. 원인은 고장 유형을 일으키는 것으로 연결돼 있습니다. 그리고 앞 표에서 근본 조치는 원인마다 맞는 것이 다르다고 했죠. 그래서 원인 한정 조치에서 원인으로 가는 관계를 따로 둡니다. 위쪽에서 조치 방법과 원인을 바로 잇는 선이, 이 조치가 이 원인에 맞는다는 관계예요. 핀 오염인데 환기 보강을 추천하지 않으려면, 이 연결까지 확인해야겠죠.

고장 유형이 놓인 자리도 눈여겨보세요. 왼쪽 위 원인에서 가운데 조치 방법으로 가는 길 한가운데에 있죠. 이 모델은 고장 유형에서 조치 후보를 찾고, 원인 한정 조치는 앞에서 본 원인과의 연결까지 확인하는 구조입니다. 첫 회차에서 본 지식 지도도 고장 유형이 가운데 진한 원이었어요. 그렇게 둔 까닭이 여기서 드러납니다. 원인을 아직 가리지 못했어도, 고장 유형만 알면 완화 조치 후보는 찾을 수 있어요. 원인이 가려지면 그 원인에 맞는 근본 조치가 더해지고요.

조회할 때 이 그림 전체를 매번 다 따라가는 건 아니에요. 지금 답하려는 질문에 맞춰 일부만 따라갑니다. 후보가 필요한지, 고른 후보의 작업 순서가 필요한지, 승인 역할이 필요한지에 따라 따라갈 가지가 달라지죠. 그림 아래 띠에 쿨러 사건의 연결이 있습니다. 문장으로 읽어 볼게요. 냉각 성능 상실에 팬 최대 운전으로 대응하고, 그 절차의 단계는 매뉴얼에 근거하며, 운전원이 승인한다. 관계 이름의 철자를 다 외우는 것보다, 이 문장이 성립하는지 확인하는 게 먼저입니다. 쿨러 사건의 추천안에도 이런 길이 그대로 적혀 나왔어요. 원인에서 고장 유형을 거쳐 완화 조치에 이른 길과, 근거가 된 매뉴얼의 절이요. 승인하는 사람은 그 길을 보고 이 추천이 어디서 왔는지를 확인합니다.

[SLIDE 15] 작업 단계(Step)와 실행 동작(Action)

절차를 그래프에 저장했어요. 그러면 컴퓨터가 그 문장을 읽고 바로 팬을 올릴까요? 절차의 문장과 실제로 보내는 명령 사이에는 한 단계가 더 있습니다.

화면 왼쪽 작업 단계는 사람이 읽고 수행할 문장이에요. 팬을 올리는 단계도 있고, 설비를 정지하고 잠그는 단계도 있죠. 이 문장들이 다 자동 명령이 되는 건 아닙니다.

오른쪽 Action은 시스템이 실제로 보내는 명령 하나, 또는 업무 시스템의 처리 하나예요. 예를 보면, 팬 속도 설정은 0에서 100 사이 값을 받는 명령입니다. 정비 작업지시 발행은 설비가 아니라 정비 관리 시스템에 보내는 처리고요. 조치 방법에 이런 실행 동작을 연결해 두고, 사람이 승인한 다음에야 프로세스가 그 동작을 실행합니다. 설비를 잠그는 단계처럼 사람이 현장에서 하는 일에는 실행 동작이 없어요.

쿨러 사건에서 운전원이 승인한 직후 실제로 나간 명령이 바로 이 팬 속도 설정이었습니다. 팬 속도를 최대로 맞추라는 명령 하나가 설비로 갔고, 설비가 실행을 마쳤다고 답했어요. 핀 세척 쪽은 재관측이 끝난 뒤에 작업지시 발행으로 정비 관리 시스템에 등록됐고요. 같은 사건 안에서도 실행 동작이 향한 곳이 서로 달랐던 거죠.

핀 세척에서 시스템이 실행하는 건 작업지시 발행까지예요. 그 뒤 현장 작업은 사람이 안전 조건과 작업 순서를 지켜서 합니다. 절차를 정의한 지식, 승인을 받은 기록, 명령이 처리된 기록, 정비가 끝난 기록. 이 넷은 각각 다른 사실이에요.

그래서 조치 방법에 작업 단계, 근거 문서, 승인 역할, 실행 동작을 따로따로 이어 두는 겁니다. 그래야 컴퓨터가 후보를 꺼낼 때 무엇을 어떤 근거로 하고, 누가 승인해서 무엇을 실행하는지를 한꺼번에 가져올 수 있어요. 추천 결과를 실제 완료로 오해하지도 않고요.

다음 시간에는 두 번째 물음, 이 조치를 지금 해도 되는지를 다룹니다. 매뉴얼에 문장으로 흩어진 조건을 결정표로 옮기고, 그때의 값에 대어 판정하는 방법이에요.

[이론 02] 판단 규칙

[SLIDE 16] DMN: 문장을 결정표로 바꾸기

이번 시간에는 이번 회차의 두 번째 물음, 이 조치를 지금 해도 되는지를 다룹니다. 앞 시간에는 조치를 어떤 절차로 수행하는지를 매뉴얼에서 읽고 지식 그래프에 이었죠. 이번 시간에는 매뉴얼의 조건 문장을 결정표로 바꾸고, 실제 값에 대어 판정해 보고, 여러 판단이 이어지는 흐름과 그 저장 구조까지 봅니다. 먼저 세 번째 단원, 문장을 결정표로 바꾸는 방법이에요. 매뉴얼을 보면 '원격 자동일 때만 한다', '24시간 이내로 한다' 같은 문장이 곳곳에 있죠. 지금 이 조치를 해도 되는지, 누가 따져도 같은 답이 나오게 하려면 이런 문장을 어떤 꼴로 적어 둬야 할까요?

[SLIDE 17] SOP와 DMN의 차이

운전 모드에 따라 원격 제어 후보가 빠진다는 건 매뉴얼에서 읽었습니다. 그런데 이런 조건은 매뉴얼 여러 절에 문장으로 흩어져 있어요. 사람이 그때그때 떠올리다 보면 급할 때 하나쯤 놓칠 수 있습니다. '24시간을 넘겼다면'이 정확히 24시간도 포함하는지, 사람마다 다르게 읽을 수도 있고요. 무엇을 확인했는지 남지도 않죠.

그래서 조건을 정해진 형식으로 적습니다. 화면 왼쪽 SOP는 어떻게 작업할지를 정하죠. 오른쪽 DMN은 업무의 의사결정을 정의하는 표준이에요. 국제 표준 단체인 OMG가 정했습니다. 그 안의 결정표를 쓰면 어떤 입력 조건에서 어떤 답을 낼지 표로 나타낼 수 있어요.

오른쪽 칸의 원문을 보세요. 원격 자동이 아닐 때 원격 조치를 쓰지 않는다는 문장이죠. 여기서 비교할 건 운전 모드고, 기준은 원격 자동입니다. 지금 모드가 그 기준과 다르면 원격 제어 후보를 빼는 거예요. 그 아래 줄이 이 문장을 조건과 출력으로 옮긴 모습입니다. 원격 자동을 넣으면 제외 조건에 맞지 않고, 수동을 넣으면 맞아요.

오른쪽 칸 마지막 줄이 둘의 차이를 한마디로 보여 줍니다. 이 조건은 판단하는 시점의 값과 견주어야 참인지 거짓인지가 정해진다는 거예요. 왼쪽의 순서 문장만 읽어도 어떤 차례로 작업하는지는 알 수 있죠. 다만 실제로 시작하려면 조건을 확인해야 합니다. 오른쪽 조건은 지금 모드가 무엇인지 모르면 답을 낼 수 없어요. 조건은 값과 만나야 비로소 판정이 되는 겁니다.

그렇다고 SOP와 결정표가 서로를 대신하는 건 아닙니다. 절차는 작업 순서를 주고, 결정표는 판단하는 시점의 조건을 검사해요. 왼쪽 칸 마지막 줄을 보면, 절차 안에도 모드를 확인하라는 단계가 남아 있죠. 추천할 때 확인했어도 실제 작업할 때는 상태가 바뀌어 있을 수 있거든요. 쿨러 사건에서도 운전원이 승인하는 순간 시스템이 운전 모드와 설비 상태를 다시 읽어서, 여전히 원격 자동이고 운전 중인 것을 확인한 다음에 명령을 보냈습니다. 그래서 조건을 표로 옮겼다고 현장 절차의 확인 단계를 지우지는 않습니다.

[SLIDE 18] 입력 데이터(InputData)와 값의 출처

조건을 비교하려면 먼저 값을 가져와야겠죠. 판단에 어떤 값이 필요한지 정한 항목을 입력 데이터라고 합니다. 결정표가 아는 건 입력의 이름과 기준뿐이에요. 값은 판단하는 순간에 정해진 출처에서 읽어 옵니다. 그래서 같은 표 하나로 매번 다른 상황을 판정할 수 있는 거예요. 화면 표에 네 값이 있는데, 모두 판단에 쓰이지만 얻는 곳과 뜻이 서로 다릅니다.

첫 줄 운전 모드는 PLC의 현재 상태에서 가져와요. 그런데 둘째 줄, 팬이 최대로 연속 운전한 시간은 어떨까요? 지금 팬 속도 하나만 봐서는 알 수 없죠. 운전 이력을 거슬러 올라가면서 얼마나 이어서 돌았는지 계산해야 합니다. 팬이 지금 최대로 돌고 있다는 사실과, 하루 넘게 계속 돌았다는 사실은 다른 정보예요.

셋째 줄, 조치 뒤의 예측 유온은 아직 관측한 온도가 아닙니다. 팬만 올릴 때와 부하까지 낮출 때를 각각 계산한 결과예요. 그래서 후보마다 값이 달라집니다.

넷째 줄 긴급 오더의 남은 시간은 생산 오더에서 가져와요. 납기가 가까울수록 생산을 늦추는 선택의 부담이 달라질 수 있죠. 같은 설비 값이라도 업무 조건이 바뀌면 조치 비교 결과가 달라지는 까닭이 여기 있습니다.

둘째 칸에는 쿨러 사건 당시의 값도 같이 적혀 있어요. 모드는 원격 자동이었고, 팬 최대 운전을 했을 때의 예측 유온은 표에 적힌 기준보다 5도쯤 낮았습니다. 긴급 오더의 납기는 여섯 시간이 채 남지 않았고요. 운전 조건으로는 걸릴 게 없었지만, 납기가 가깝다는 업무 조건이 함께 있었던 거예요.

입력의 출처를 같이 적어 두면 엉뚱한 값을 넣는 실수도 줄어요. 예를 들어 예측 칸에 현재 온도를 넣을 수도 있겠죠. 둘째 줄의 영도 조심해서 읽어야 합니다. 쿨러 사건의 팬은 최대 속도로 돌고 있지 않았어요. 그래서 연속 최대 운전 시간이 영으로 계산됐습니다. 기록을 얻지 못한 경우와는 다른 거죠. 기록을 얻지 못했을 때의 처리는 뒤에서 따로 보겠습니다.

[SLIDE 19] 결정(Decision) · 결정표(DecisionTable) · 규칙(Rule)

결정표를 작은 예로 읽어 볼게요. 입력이 정해졌으면, 그 값으로 무엇에 답할지가 표의 물음이 됩니다. 화면 맨 위에 있죠. 후보 가운데 규정상 쓸 수 없거나 감점할 것은 무엇인가. 이 물음이 Decision, 결정이에요.

그 물음에 답하는 규칙들을 모은 게 결정표고, 표의 한 행이 Rule, 규칙입니다. 매뉴얼의 조건 문장 하나가 규칙 한 행이 되고, 왼쪽의 조건과 오른쪽의 출력으로 나뉘어요. 첫 번째 행은 운전 모드가 원격 자동이 아니면 원격 제어 후보를 뺍니다. 두 번째 행은 팬의 최대 연속 운전이 제한 시간을 넘었으면 감점을 붙이고요. 행마다 끝에 어느 절차에 걸리는지도 적혀 있죠. 첫 행은 원격 제어 세 절차에, 둘째 행은 팬을 올리는 두 절차에만 걸립니다.

화면 아래쪽 입력을 넣어 볼게요. 모드는 원격 자동이고, 팬은 최대로 30시간 연속 운전했습니다. 첫 번째 행의 제외 조건에는 맞지 않죠. 두 번째 행은 하루를 넘겼으니까 팬 수명 손실에 대한 감점을 냅니다. 두 행이 같은 입력을 받았는데, 각자 필요한 항목만 검사해서 다른 결과를 내는 거예요.

두 번째 행을 다시 보면 운전 모드 조건이 없습니다. 이건 이 행이 그 입력을 검사하지 않는다는 뜻이에요. 모드 값을 모른다는 뜻이 아닙니다. 오른쪽 마지막 점이 바로 이 얘기고요. 그래서 운전 모드를 읽지 못한 상황이 와도, 두 번째 행의 판정은 그 때문에 흔들리지 않아요. 이렇게 무엇을 검사하고 무엇을 출력하는지 한 행에 분명히 적어 두면, 사람마다 문장을 다르게 해석할 여지가 줄어듭니다.

놀이공원의 탑승 기준표를 떠올려 보세요. 키와 나이를 대면 누가 판정해도 답이 같죠. 결정표도 그렇게 판정을 같게 만듭니다. 다만 결정표는 값을 어디서 가져오는지, 규칙의 근거가 뭔지, 여러 행이 함께 맞으면 어떻게 할지까지 정한다는 점이 달라요.

'누가 판정해도'에는 사람만 들어가는 게 아닙니다. HYD에서 추천안을 만드는 AI도 규칙 문장을 그때그때 해석하지 않아요. 표를 읽는 평가 함수에 입력을 넘기고, 그 결과를 근거로 씁니다. 같은 그래프에 같은 입력이면 언제나 같은 판정이 나오니까, 추천안의 근거를 누구든 다시 확인할 수 있는 거예요.

[SLIDE 20] 조건의 세 부분과 비교 연산자

조건 한 줄은 세 부분으로 나뉩니다. 비교할 입력, 비교하는 방법, 기준값이에요. '팬의 최대 연속 운전이 24시간을 넘었으면', 이 문장에서 세 부분을 한번 찾아보세요.

입력은 연속 운전 시간이죠. 기준값은 하루, 즉 24시간이고요. 그 사이의 '넘었으면'이 비교 방법입니다. 표 첫 줄에 이걸 '크다' 부호로 적어 놨어요.

그 아래 여섯 줄이 비교 연산자입니다. 같음과 다름은 운전 모드처럼 이름으로 된 값에도 쓸 수 있어요. 반면 시간이나 온도처럼 크기를 비교할 때는 초과, 이상, 미만, 이하를 구별해야 합니다. 특히 '초과'와 '이상'은 말로 들으면 비슷하죠. 그런데 기준값과 정확히 같은 입력에서 결과가 달라져요.

가운데 칸의 예는 모두 HYD에 실제로 있는 조건입니다. 미만 줄을 보면, 앞에서 본 완료 확인 기준, 유온이 55도 아래인지도 이렇게 식 한 줄로 적혀요. 사람이 읽는 매뉴얼 문장과 컴퓨터가 검사하는 식이 이렇게 짝을 이룹니다. 같음 줄과 이하 줄의 예는 정기 정비 쪽 규칙에서 왔어요. 같음 줄은 이상 패턴이 정기 정비 도래인지를 보고, 이하 줄은 정기 정비 규칙에서 납기까지 남은 시간이 하루 이하인지를 봅니다.

조건을 옮길 때는 단위도 같이 봅니다. 원문은 시간 단위인데 입력이 분 단위로 들어온다면요? 숫자 크기만 비교해서는 안 되겠죠. 문자열인지 숫자인지도 맞아야 하고요. 화면 오른쪽 칸에 자료형과 단위를 둔 이유가 그겁니다. 순서로 말하면, 먼저 어떤 값을 비교하는지 정하고, 같은 단위의 기준값을 놓고, 원문의 포함 여부에 맞는 부호를 고르면 돼요.

[SLIDE 21] 임계값과 경계의 포함 여부

부호 하나가 결과를 바꾸는 지점을 볼게요. 위쪽 수직선은 예측 유온이 55도 이상이면 경고하는 조건이고, 아래쪽은 팬의 연속 운전이 24시간을 넘으면 감점하는 조건입니다. 기준값과 딱 같을 때도 조건에 맞을까요?

축마다 진하게 칠한 막대가 조건에 맞는 구간이에요. 위쪽은 '이상'이니까 정확히 55도도 포함해요. 그래서 기준값 점이 채워져 있죠. 아래쪽은 '넘으면'이니까 정확히 24시간은 포함하지 않습니다. 점이 비어 있어요. 기준값 바로 아래, 같은 값, 바로 위를 넣어 보면 이 차이가 드러납니다. 축 아래의 세 값이 그런 시험 입력이에요.

이렇게 판정이 갈리는 기준을 임계값이라고 합니다. 입력 하나가 잘 처리된 것만 보고 넘어가면, 부호가 틀려도 모르고 지나갈 수 있어요. 기준에서 멀리 떨어진 값은 부호에 등호가 있든 없든 결과가 같거든요. 경계에 걸친 값을 시험해 봐야 원문의 뜻을 제대로 옮겼는지 확인할 수 있습니다. 마지막 실습에서 판정 기능을 시험할 때 경계값 입력을 따로 넣는 것도 이 때문이에요.

그리고 여기서 검사하는 건 이 감점 규칙의 포함 여부예요. 정확히 하루일 때 감점이 붙지 않는다고, 그 뒤로도 계속 운전해도 된다는 뜻은 아닙니다. 매뉴얼의 연속 운전 제한과 실제 작업 확인은 그대로 지켜야 해요.

[SLIDE 22] 범위와 복수 조건: AND · OR

값 하나가 두 기준 사이에 있어야 한다면 어떻게 적을까요? 하한보다 큰지, 상한보다 작은지를 따로 검사하고, 둘 다 맞아야 한다고 묶습니다. 이게 AND예요.

화면 맨 위의 예를 보면, 가운데 값은 양쪽 검사를 다 통과하죠. 범위 아래 값은 하한 검사에서, 범위 위 값은 상한 검사에서 걸립니다. 끝을 포함할지는 끝마다 부호로 정하고요. 다만 이 온도 범위는 조건을 묶는 방법을 보여 주려는 예예요. 그 구간에 들어갔다고 바로 쿨러 경보가 나는 건 아닙니다. 실제 경보는 냉각 효율과 온도의 상승 추세도 같이 봐요.

가운데는 실제 표에서 검사가 둘인 행의 하나, 정기 정비 규칙입니다. 정비 도래라는 이상 패턴이 맞고, 지난 정비 이후 운전시간도 1,800시간 이상이어야 후보를 골라요. 패턴이 맞아도 운전시간이 기준보다 짧으면요? 이 행은 출력을 내지 않습니다. 화면의 두 입력이 이 차이를 보여 줘요. 정비 도래 경보는 둘 다 같지만, 운전시간이 하한을 넘긴 쪽만 맞고 못 미친 쪽은 맞지 않죠. 앞에서 예방 정비는 정기 정비가 도래했을 때만 후보로 찾는다고 했죠. 이 행이 바로 그때, 정비를 어떤 방안으로 할지 후보를 고르는 규칙입니다.

반대로 조건 중 하나만 맞아도 같은 결과를 내고 싶을 때가 있죠. 이 결정표에서는 맨 아래처럼 조건을 두 행으로 나누고 같은 출력을 둡니다. 어느 쪽이 맞아도 답이 나오니까 OR의 뜻이 되는 거예요. 그러니까 매뉴얼의 문장이 '그리고'인지 '또는'인지부터 가려야 합니다. 두 조건이 함께 맞으면 두 행이 모두 결과를 낼 수도 있고요.

[SLIDE 23] 후보 선택 · 제외 · 감점 · 경고 · 순위의 출력

조건이 맞았을 때 내는 답이 다 같은 무게는 아닙니다. 후보로 올리는 것, 후보에서 빼는 것, 남겨두고 감점하는 것, 주의사항을 붙이는 것, 그리고 남은 후보에 점수를 매길 식을 정하는 것. HYD에서는 이 다섯 출력을 구분해요. 첫 칸의 둘째 줄도 같이 봐 주세요. 출력마다 그 출력을 내는 결정표가 적혀 있습니다. 결정표는 하나가 아니라, 답할 물음마다 따로 있다는 거예요.

첫 줄 후보 선택은 후보 선택 표가 냅니다. 해당 고장이나 원인에 맞는 조치를 모으는 표예요. 쿨러 사건에서는 고장 유형이 냉각 성능 상실이라 완화 조치 셋이 올라왔고, 원인이 핀 오염이라 핀 세척이 올라왔어요. 이렇게 고른 조치 가운데 앞에서 본 그래프에서 그 고장 유형에 이어진 조치가 후보로 남고, 원인 한정 조치는 원인이 맞을 때만 남습니다. 그래서 후보가 넷이 된 겁니다. 그런데 후보에 올랐다고 실행이 허가된 건 아니에요.

둘째 줄부터 넷째 줄까지는 앞에서 본 규정 적합성 표의 출력입니다. 제외는 그 후보를 비교 대상에서 빼는 판정이에요. 수동 운전 중인 원격 제어 조치가 여기 해당하죠. 냉각 효과가 아무리 좋아도 다른 점수로 되살리지 않습니다.

셋째 줄 감점은 후보를 남기되 부담을 반영해요. 팬을 너무 오래 최대로 돌렸을 때의 감점이 예입니다. 넷째 줄 경고도 후보를 남겨요. 조치를 해도 온도가 충분히 내려가지 않을 수 있다는 주의사항을, 승인하는 사람에게 보여 줍니다. 정리하면 제외는 비교 대상에서 빼고, 감점은 부담을 점수에 반영하고, 경고는 확인할 사항을 남깁니다. 감점이나 경고만 붙었다고 실행을 허가한 것은 아니에요. 실제 작업에서는 매뉴얼의 제한을 지키고, 필요한 승인과 수행 조건을 따로 확인해야 합니다.

마지막 줄은 순위 결정표의 출력이에요. 남은 후보에 점수를 매길 식의 묶음을 순위 정책이라고 하는데, 이 표의 행 하나가 그 정책을 담습니다. 앞의 감점과 경고도 이 정책 안에서 점수를 깎는 성분으로 들어가고요. 정책에 어떤 성분이 있는지는 성과를 견주는 단원에서 하나씩 봅니다.

셋째 줄 감점 행은 적용 대상도 같이 봐야 해요. 팬 최대 운전의 수명 감점은 팬을 최대로 올리는 두 조치에만 붙습니다. 팬을 그대로 두는 야간 세척 조치까지 같은 감점을 주면 어떨까요? 시간을 비교하는 식은 맞아도 규칙의 뜻은 틀려집니다. 조건이 맞는지와, 그 조건을 어느 조치에 적용하는지는 따로 적어야 한다는 거예요.

이렇게 입력, 비교 방법, 기준값에 출력의 종류와 적용 대상까지 적어 두면, 매뉴얼의 문장 하나가 누가 따져도 같은 답을 내는 결정표의 행이 됩니다.

[SLIDE 24] DMN 규칙의 적용과 판단 근거

조건 문장 하나를 결정표의 행으로 적는 법은 갖췄습니다. 네 번째 단원에서는 그 행들이 모인 표 전체에 실제 입력을 넣어 봅니다. 두 행이 함께 맞으면 어떻게 할까요? 필요한 값을 얻지 못했다면요? 그리고 그 결과가 왜 나왔는지 나중에 확인하려면 무엇을 남겨야 할까요?

[SLIDE 25] Hit Policy와 Collect

팬 최대 운전 후보를 평가해 볼게요. 화면 맨 위가 입력입니다. 운전 모드는 원격 자동인데, 팬을 최대로 돌린 시간은 이미 길고, 예측 유온도 회복 기준보다 높아요. 실제 쿨러 사건의 팬 최대 운전은 팬 시간도 영이었고 예측 유온도 기준 아래였죠. 여기서는 여러 행이 함께 맞는 경우를 보려고 값을 바꿔 넣었습니다. 그래서 감점 행과 경고 행이 같이 맞아요. 표가 잘못된 게 아니라, 이 입력에는 정말로 둘 다 해당하는 거예요. 어느 결과를 내야 할까요?

표에서 행이 맞는 걸 hit이라고 해요. 여러 행이 맞을 때 무엇을 답으로 삼을지 표마다 정해 둔 게 Hit Policy입니다. 이 표는 Collect예요. 맞은 행의 출력을 전부 모읍니다. 그래서 아래 결과에 감점과 경고가 함께 남아 있죠.

결과는 세 칸에 나뉘어 담깁니다. 위에서부터 감점, 경고, 그리고 맨 아래가 제외 사유를 담는 칸이에요. 가운데의 첫 번째 모드 검사에서는 제외 조건이 맞지 않았죠. 그래서 제외 사유 칸이 비어 있고, 후보는 남아서 감점과 경고를 가진 채로 다른 후보와 비교됩니다. 만약 모드도 수동이었다면요? 제외 사유까지 같이 모였을 거고, 그 후보는 추천에서 빠집니다.

그런데 처음 맞은 행을 발견하자마자 멈춘다면 어떻게 될까요? 감점만 받고 끝나요. 조치를 해도 유온이 충분히 내려가지 않을 수 있다는 경고는 놓치는 거죠. 규칙 하나하나를 바르게 적었어도, 표 전체를 읽는 방식이 잘못되면 결과가 달라진다는 겁니다. 조건과 출력만이 아니라 표의 정책도 함께 정해야 하는 이유예요.

[SLIDE 26] Hit Policy 네 방식의 비교

같은 두 행이 맞아도, 표의 정책이 다르면 답이 달라집니다. 화면은 감점과 경고가 함께 맞은 입력 하나를 네 방식으로 처리해 본 비교예요. 오른쪽 칸이 같은 입력에 대한 답입니다.

첫 줄 Unique는 겹쳐 맞는 행을 허용하지 않아요. 두 행이 맞았다면 하나를 골라 주는 게 아니라, 표가 잘못됐다고 알려야 합니다.

First는 위에서부터 읽어서 처음 맞은 행의 답을 씁니다. 그러니까 행을 옮기기만 해도 뜻이 달라질 수 있어요. 이 표에서 경고 행을 감점 행 위로 올리면, 같은 입력에 답이 경고로 바뀌는 거죠. 예외를 먼저 처리하도록 설계할 때는 그 순서를 지켜야 하고요.

Priority는 행 위치가 아니라 출력에 정해 둔 우선순위를 봅니다. 화면처럼 경고를 감점보다 우선한다고 정했다면 경고를 고르죠. Collect는 앞에서 본 대로 둘 다 모읍니다.

네 방식 중 어느 하나가 늘 좋은 건 아니에요. 맨 아랫줄에 고르는 기준이 있죠. 반드시 하나로 구분돼야 하는 표인지, 가장 중요한 결과 하나만 있으면 되는지, 주의사항을 빠짐없이 다 알아야 하는지에 따라 고릅니다. 표준에는 이 밖에도 세 방식이 더 있어요. HYD의 그래프가 허용하는 건 그 가운데 Unique, Priority, Collect 셋입니다. 표마다 어느 방식을 쓰는지는 판단 흐름을 볼 때 한꺼번에 짚을게요.

[SLIDE 27] 결정표의 누락 · 중복 · 상충

결정표는 문장이 그럴듯한지만 봐서는 점검하기 어렵습니다. 행이 늘어날수록 틈도 생기고 겹침도 생기기 쉽거든요. 실제 입력을 넣고 어느 행이 맞는지 보면 누락, 중복, 상충이 드러납니다.

첫 줄은 온도가 낮을 때와 높을 때만 적어 놓은 표예요. 두 구간 사이의 값을 넣으면 맞는 행이 하나도 없죠. 처리하려던 입력인데 답을 못 내는 것, 이게 누락입니다. 그 온도의 후보를 남겨야 할지 빼야 할지, 표가 아무 말도 하지 못하는 거예요.

두 번째 줄은 넓은 조건 안에 더 좁은 조건이 들어 있고, 둘 다 경고를 내요. 두 조건에 함께 맞는 값에서는 같은 답이 겹칩니다. 이런 중복은 당장 틀린 답을 내지는 않아요. 그런데 나중에 한 행만 고치면 표가 어긋나 버립니다. 세 번째 줄은 그중 한 답이 제외로 바뀌었어요. 이제 같은 입력에 경고와 제외가 함께 나오니까, 이 상충을 검토해야 합니다.

그렇다고 무조건 표가 틀렸다고 결론 내리지는 않아요. 오른쪽 칸을 보면, 겹침을 금지하는 Unique 표라면 겹침 자체가 오류지만, Collect 표라면 여러 결과를 모으려고 일부러 그렇게 만든 것일 수 있죠. 표의 목적과 정책을 같이 봐야 합니다.

그래서 맨 아랫줄처럼, HYD는 순위 정책 행이 둘 맞으면 어느 정책을 쓸지 마음대로 고르지 않고 거절합니다. 또 사람이 읽는 조건 문장과 실제 검사식이 같은 뜻인지도 확인해요. '이상'이라고 적어 놓고 실행식에는 초과 부호를 쓰는 오류를 막는 거죠. 표를 검토할 때는 대표 입력, 경계 입력, 겹치는 입력을 넣어 보고, 결과와 근거가 의도대로 나오는지 확인합니다.

[SLIDE 28] 값을 얻지 못한 입력의 처리

운전 모드를 읽으려는데 통신이 끊겼다고 해 볼게요. 이 값은 원격 자동일까요, 수동일까요? 둘 중 하나로 찍어 넣으면 안 됩니다. 지금은 모르는 상태예요.

표 첫 줄이 가장 흔한 경우입니다. 제외하거나 감점하는 규칙에 필요한 값을 모르면, HYD는 안전한 쪽으로 후보를 제외해요. 모드를 확인하지 못했는데 원격 제어가 된다고 판단하지 않는 거죠. 반면 셋째 줄처럼 예측 유온 같은 경고 규칙의 값이 없으면, 확인되지 않았다는 경고를 남깁니다. 입력이 없다는 사실을 결과에서 감추지 않는 거예요.

둘째 줄은 한 행에 조건이 여러 개인 경우예요. 이때는 아는 조건도 같이 봅니다. AND로 묶인 조건 중 하나가 이미 거짓이면 그 행은 맞을 수가 없죠. 나머지 하나를 모른다고 그 행을 근거로 후보를 빼지는 않아요. 화면의 예는 앞에서 본 원격 자동 규칙과 같은 뜻을, 조치의 종류라는 조건을 더해 적은 다른 규칙이에요. 조치의 종류가 제어인지, 그리고 운전 모드가 원격 자동이 아닌지를

함께 봅니다. 핀 세척 같은 작업지시 후보는 앞 조건이 이미 거짓이죠. 그래서 통신이 끊겨 모드를 몰라도, 이 규칙 때문에 빠지지는 않습니다. 다른 조건은 다 맞는데 필요한 하나만 모를 때, 그때확인 불가 처리를 합니다.

이 구분은 빈 값을 영으로 채우는 습관과 이어집니다. 연속 운전 이력을 얻지 못했는데 영이라고 넣으면 어떻게 될까요? 운전시간 제한을 넘지 않았다고 판정해 버려요. 원래는 '확인할 수 없다'여야 하는데 '문제없다'로 바뀌는 거죠. 입력과 결과에 미확인 사유를 남겨야 담당자가 값을 다시 확인하거나 다른 조치를 고를 수 있습니다. 맨 아랫줄은 모든 후보가 빠진 경우예요. 값을 몰라서 다 빠질 수도 있지만, 값을 알아도 다 빠질 수 있습니다. 설비가 보호 정지 상태라면 리셋 말고는 어떤 조치도 받지 않으니, 규칙이 리셋 외 후보를 모두 빼거든요. 이렇게 모든 후보가 제외됐다면 추천을 내지 않고 그 사유를 보여 줘요. 빈 추천을 피하려고 조건을 몰래 완화하지는 않습니다.

[SLIDE 29] 판정의 근거: 지식 출처와 결과 기록

후보를 제외했다는 결과만 받으면, 운전원은 뭘 확인해야 할까요? 어떤 조건에 걸렸는지, 그때 입력은 뭐였는지, 그 규칙은 어디서 왔는지가 같이 있어야 합니다.

왼쪽 맨 위 기록부터 위에서 아래로 읽어 볼게요. 어느 규칙인지, 판정의 종류는 감점이라는 것, 걸린 조건, 감점의 크기, 그 감점이 매겨지는 성과 지표가 차례로 적혀 있습니다. 마지막 줄이 근거 절이에요.

화면은 근거를 두 갈래로 나눠요. 하나는 지식의 출처입니다. DMN에서는 규칙의 근거가 되는 문서를 지식 출처라고 불러요. 방금 본 근거 절 줄을 따라 내려가면 왼쪽 맨 아래의 매뉴얼 원문에 닿죠. 제외와 감점 규칙은 둘 다 매뉴얼의 같은 절에서 왔습니다. 규칙이 어느 문장에서 만들어졌는지 이어 두면, 조건 자체가 타당한지 따질 때 씁니다.

다른 하나는 이번 판정의 기록이에요. 그때 쓴 입력값, 맞은 규칙, 출력과 사유를 남깁니다. 왼쪽 가운데 판단에 쓴 값이 그거죠. 맞지 않은 행도 같이 보면 어떤 조건을 검사했는지, 왜 출력을 내지 않았는지 알 수 있어요. 후보 선택 표에서 어느 행이 이 조치를 골랐는지도 남습니다. 쿨러 사건의 추천안에는 팬 최대 운전을 고른 규칙이 냉각 성능 상실의 즉시 완화 후보이고, 그 근거가 매뉴얼의 즉시 완화 절이라고 적혀 나왔어요. 지금 센서 값을 다시 읽는 것만으로는 과거의 판단을 재현할 수 없습니다. 값이 이미 바뀌었을 수 있으니까요.

예를 들어 지금은 자동 운전인데, 조금 전에는 후보가 제외됐다고 해 볼게요. 판정 당시 모드가 수동이었다는 기록이 있으면 두 결과를 다 설명할 수 있죠. 반대로 출처만 있고 입력 기록이 없으면, 규칙은 읽을 수 있어도 그때 왜 적용됐는지는 모릅니다. 그래서 판정 결과에는 규칙의 출처와 그때 적용한 값을 함께 남겨요. 그래야 겹친 행을 어떻게 모았는지, 모르는 값을 어떻게 다뤘는지까지 나중에 확인할 수 있습니다.

[SLIDE 30] DMN: 판단 흐름과 지식 구조

지금까지는 결정표 한 장을 가까이 들여다봤죠. 다섯 번째 단원에서는 한 걸음 물러나서 판단 흐름과 지식 구조를 봅니다. 원인 진단부터 조치 순위까지는 판단이 여러 번 이어져요. 그 판단들은 어떤 차례로 이어지고, 그 규칙은 시스템 안에 어떻게 저장될까요?

[SLIDE 31] 원인 진단에서 조치 순위까지의 판단 흐름

앞에서 출력마다 그 출력을 내는 결정표가 따로 있다고 했죠. 그 표들이 실제로 어떤 차례로 이어지는지가 이 그림입니다. 화면 왼쪽 첫 단계에서 원인을 진단합니다. 여기서 얻는 답은 쿨러 핀 오염처럼, 무엇이 고장을 일으켰는가예요. 다음 단계에서는 후보 선택 표가 그 고장과 원인에 맞는 조치 후보를 모읍니다.

후보를 모은 다음에는 셋째 단계, 규정 적합성을 검사해요. 지금 모드에서 실행할 수 없는 후보는 빼고, 남는 후보에는 감점과 경고를 붙입니다. 마지막 단계에서 순위 정책에 따라 성과와 예측, 업무 조건을 비교하고요.

단계마다 답하는 물음이 다릅니다. 후보 선택은 어떤 조치를 비교할지, 규정 검사는 그 후보를 쓸 수 있는지와 주의할 점, 순위 평가는 남은 후보 가운데 뭐가 나은지에 답해요. 단계마다 적힌 Hit Policy도 보세요. 후보 선택과 규정 검사는 맞은 출력을 빠짐없이 모아야 하니까 Collect예요. 마지막 단계에는 Unique라고 적혀 있죠. 이건 후보를 하나로 줄인다는 뜻이 아닙니다. 적용할 순위 정책을 하나로 정한다는 뜻이에요. 그리고 원인 진단은 증거의 가중치로 따로 계산합니다. 네 단계가 모두 결정표 평가인 건 아니에요.

원인이 유력하다는 판단이 곧 특정 조치의 높은 점수가 되는 것도 아닙니다. 원인은 조치를 찾는 출발점이고, 그 조치를 쓸 수 있는지와 득실은 다른 근거로 판단해요.

쿨러 사건을 이 흐름에 대어 볼게요. 첫 단계에서는 핀 오염의 증거 두 가지가 맞아서 원인이 핀 오염으로 가려졌습니다. 다른 두 원인 후보, 팬 구동 불량과 주변 온도 상승은 증거가 맞지 않았고요. 둘째 단계에서는 고장 유형에 맞는 완화 조치 셋과, 원인에 맞는 핀 세척 하나가 모여 후보가 넷이 됐고요. 셋째 단계에서는 넷 모두 규정을 통과했고, 핀 세척에만 예측 유온 경고가 붙었습니다. 그 넷이 마지막 순위 평가로 넘어간 거예요.

이렇게 흐름을 나눠 두면, 결과가 잘못 나왔을 때 어디를 볼지도 분명해집니다. 엉뚱한 조치가 후보에 들어왔다면 고장과 조치의 연결을 보면 되고요. 수동 운전인데 원격 제어 후보가 남았다면 규정 적합성의 입력과 조건을 봅니다. 후보는 맞는데 순서가 이상하다면 성과와 순위 정책을 살피면 되죠. 모든 판단 과정을 한데 묶어 감춰 두는 것보다 훨씬 검토하기 쉽습니다.

[SLIDE 32] DMN의 개념과 HYD의 평가 구조

DMN이라는 표준과 지금 쓰는 구조의 관계를 짚고 가겠습니다. DMN의 개념으로 판단을 설명할 수 있다는 것과, 표준 모델을 그대로 실행한다는 건 다른 얘기예요. 표 가운데 칸이 DMN 표준, 오른쪽 칸이 HYD에서의 표현입니다.

첫 줄은 조건을 적는 식이에요. 표준에는 조건을 표현하는 언어, FEEL이 있습니다. 범위나 목록 같은 조건도 식 하나로 적을 수 있는 언어예요. 그런데 HYD의 조건은 입력 하나, 연산자 하나, 기준값 하나로 나눈 비교 검사입니다. 범위는 앞에서 본 것처럼 검사 둘을 한 행에 묶고, 또는의 뜻은 행을 둘로 나눠서 적었죠. 화면에 표를 그렸다고 표준 언어의 모든 표현을 그대로 실행하는 건 아니라는 거예요.

둘째 줄은 판정을 누가 하느냐입니다. 표준에서는 DMN 모델 파일을 엔진이 읽어서 실행해요. HYD에는 그런 엔진이 없습니다. 그래프에 저장된 규칙을 평가 함수가 읽어서 판정하죠. 앞에서 추천안을 만드는 AI도 규칙을 그때그때 해석하지 않고 이 함수의 결과를 근거로 쓴다고 했는데, 그 함수가 바로 이겁니다.

셋째 줄, 그래서 표에 적힌 처리 방식과 함수의 평가 방식이 어긋나지 않는지도 확인해요. 실제로 평가하는 세 결정표는, 표에 선언된 Hit Policy가 함수의 평가 방식과 다르면 판정을 내지 않고 오류로 거절합니다. 선언은 모으기인데 실제 계산은 다른 방식으로 한다면, 그 결과를 표만 보고 설명할 수 없으니까요. 원인 진단 표는 이 평가의 대상이 아니에요. 앞에서 본 대로 원인은 증거로 따로 계산합니다.

이 구분을 알아 두면, 문서를 읽을 때 어디까지 되는지 가려낼 수 있어요. 표준 파일을 가져오면 그 안의 어떤 식이든 그대로 실행될 거라고 기대하면 안 되는 거죠. 지금 배우는 핵심은 조건과 출력을 분명히 적고, 여러 행을 처리하는 정책과 근거를 드러내는 방법이에요. 그 개념이 HYD에서는 그래프와 평가 코드로 이어집니다.

[SLIDE 33] 결정표를 저장하는 지식 구조

결정표의 내용을 그래프로 펼친 그림입니다. 결정표에서 출발해 볼게요. 왼쪽 위가 이 표가 답하는 결정이고, 결정표에서 오른쪽으로 이어진 가운데 진한 원이 표에 들어 있는 규칙이에요.

규칙은 입력 데이터와 비교 검사로 연결돼요. 평가할 때는 이 연결을 따라 필요한 입력을 찾고, 연산자와 기준값으로 검사합니다. 규칙이 어떤 조치에 적용되는지도 오른쪽 위 관계로 찾아요. 팬 운전시간 규칙을 전혀 상관없는 조치에 적용하지 않게 해 주는 연결이죠.

근거 문서로 이어지는 관계도 있습니다. 결과에 규칙과 출처를 함께 붙일 수 있는 게 이 연결 덕분이에요. 사람이 읽는 조건 문장도 남겨 두고, 컴퓨터가 검사할 구조도 따로 둡니다. 실제 판정은 그 검사 구조의 연산자와 값으로 하고요.

오른쪽 위의 조치 방법은 앞에서 본 조치 연결 그림에서 가운데 진한 원이었던 바로 그 노드예요. 절차를 담은 그래프와 규칙을 담은 그래프가 따로 있는 게 아니라, 같은 조치 방법 노드에서 서로 만나는 겁니다. 오른쪽의 매뉴얼 절도 그 그림에 있었죠. 단계도 규칙도 같은 종류의 노드로 근거를 이어 둡니다. 그래서 어떤 조치에 어떤 규칙이 걸리는지, 그 절차와 규칙이 매뉴얼의 어느 대목에서 왔는지를 한 번에 따라갈 수 있어요.

이 그림은 새로운 판단 순서를 외우라는 게 아닙니다. 앞에서 읽은 결정표 한 행을 저장하려면 어떤 연결이 필요한지 보여 주는 거예요. 표의 조건, 적용 대상, 출력, 근거를 그림에서 찾아낼 수 있

으면 됩니다. 그림 아래 띠가 앞에서 계속 본 팬 24시간 감점 규칙 한 행이에요. 검사 관계에 연산자와 기준값, 단위가 실려 연속 운전 시간을 가리키고, 적용 대상은 팬을 올리는 두 절차, 근거는매뉴얼의 금지와 제한 절입니다. 표의 한 행이 그래프에서는 이렇게 관계 몇 개로 펼쳐지는 거죠.그러니까 판단은 원인 진단, 후보 선택, 규정 검사, 순위 평가의 차례로 이어지고, 각 결정표의 행은 이렇게 입력과 검사, 적용 대상, 근거 문서에 이어진 그래프로 저장되는 거예요. 그래서 표가 바뀌어도 이 연결이 원문과 맞는지 검토할 수 있습니다.

다음 시간에는 세 번째 물음, 규칙을 통과한 후보 가운데 무엇이 더 나은지를 다룹니다. 성과를 여러 관점에서 보는 BSC와 그 목표를 재는 KPI로, 후보를 견줄 기준부터 세웁니다.

[이론 03] 성과 평가와 조치 비교

[SLIDE 34] BSC: 성과 목표와 KPI

이번 시간에는 이번 회차의 세 번째 물음, 규칙을 통과한 후보 가운데 무엇이 더 나은지를 다룹니다. 앞 시간에는 지금 해도 되는 조치를 결정표로 가렸죠. 이번 시간에는 성과 목표와 지표를 세우고, 지표 사이의 영향을 따라간 다음, 쿨러 사건의 실제 후보를 견주고 가정을 바꿔 다시 계산해 봅니다. 끝에서는 이 내용을 직접 확인하고 구현할 세 실습의 목표와 결과물도 살펴봅니다. 먼저 여섯 번째 단원에서 조치의 효과를 성과로 평가하는 기준을 세웁니다. 규칙을 통과한 후보가 여럿 남았다면, 뭘 기준으로 견줘야 할까요? 온도를 잘 낮추는 것도 중요하죠. 그런데 생산과 납기, 비용도 같이 달라집니다. 뭘 좋은 결과로 볼지, 그걸 어떤 지표로 잴지부터 정해 보겠습니다.

[SLIDE 35] BSC의 네 관점과 HYD의 전략 목표

설비를 세우지 않고 계속 생산하면 좋은 선택일까요? 당장의 생산량에는 도움이 되겠죠. 그런데 고장 위험이 커지거나 품질 문제가 생긴다면, 다른 목표에는 손해가 됩니다. 성과를 숫자 하나로만 보면 이런 차이를 놓치기 쉬워요. 이익 하나만 본다고 해 보세요. 그 숫자는 일이 다 끝난 뒤에야 나오니까, 정비를 미루는 결정이 당장은 좋아 보이는 거죠.

그래서 결과와, 그 결과를 만드는 원인을 함께 보는 틀을 씁니다. 표 첫 줄의 BSC가 성과를 네 관점에서 함께 보는 틀이에요. 그 아래 네 줄이 관점입니다. 재무 관점은 이익과 원가처럼 돈으로 나타나는 결과를 봐요. 고객 관점은 납기와 품질에 대한 약속을 지키는지 보고요.

내부 프로세스 관점은 그 결과를 만들려면 뭘 잘 운영해야 하는지 묻습니다. 설비가 필요할 때 가동되고, 안전하게 운전하고, 에너지를 효율적으로 쓰는 일이 여기 들어가요. 쿨러의 온도를 관리하는 조치도 이 관점에 연결됩니다.

학습과 성장 관점은 계속 나아지려면 뭘 쌓아야 하는지를 봐요. 여기서는 현장의 판단과 그 이유를 기록해서 다음 판단에 활용하는 목표를 두고 있습니다.

네 관점을 둔다고 네 점수를 똑같이 맞추라는 건 아닙니다. 돈으로 나타나는 결과, 그 결과를 만드는 운영, 고객과의 약속, 지식 축적을 함께 보자는 거예요. 정비를 미뤄서 당장 비용을 줄였다고 해

도, 설비 가용성과 납기 신뢰를 해칠 수 있거든요. 조치를 비교할 때 이런 연결이 보이도록, 목표를 먼저 정합니다.

[SLIDE 36] 전략 목표와 KPI(Key Performance Indicator)

'납기 신뢰를 높인다'는 목표에 모두 동의했다고 해 볼게요. 그러면 얼마나 잘하고 있는지는 뭘로 알 수 있을까요? 목표를 말하는 문장과, 그 상태를 재는 수치가 둘 다 필요합니다.

화면 왼쪽 전략 목표는 이루려는 상태예요. 약속한 날짜에 약속한 수량을 출하한다, 이게 납기 신뢰의 뜻입니다. 오른쪽 KPI는 그 목표를 얼마나 이뤘는지 재는 핵심 성과 지표예요. 납기 신뢰에는 납기 준수율을 붙이죠.

안전한 운전도 같은 방식으로 봅니다. 인터록 한계를 넘지 않는다는 목표에, 한계까지 여유가 얼마나 남았는지를 재는 지표를 붙여요. 목표가 먼저 있고, 그 목표를 살피려고 지표를 고르는 겁니다. 목표와 그걸 재는 수단을 섞으면 어떻게 될까요? 숫자를 올리는 것 자체가 목표처럼 바뀌어 버립니다.

그리고 KPI가 목표 전체를 대신하지도 않아요. 인터록 여유가 충분하다고 모든 안전 조건을 지켰다고 말할 수는 없습니다. 이 지표가 보여 주는 건 온도 한계와의 거리예요. 앞에서 본 잠금이나 잔압 확인은 해당 절차에서 따로 지켜야 하고요. 지표 이름을 읽을 때는 그게 뭘 재는지까지 같이 이해해야, 숫자 하나로 너무 넓은 결론을 내리지 않습니다.

[SLIDE 37] KPI의 정의: 인터록 여유를 재는 기준

인터록 여유라는 지표를 직접 읽어 볼게요. 이 숫자가 답하는 질문은 '온도가 설비 보호 한계에 얼마나 가까워졌나'입니다. 표 첫 줄 계산식을 보면, 한계에서 그 기간의 가장 높은 유온을 빼죠.

왜 평균 유온을 빼지 않을까요? 대부분의 시간에는 낮았더라도, 잠깐 한계에 아주 가까워졌을 수 있거든요. 이 지표는 가장 여유가 없었던 때를 보려는 거라서 기간 최고값을 씁니다.

둘째 줄, 단위는 온도 차고 여유가 클수록 좋아요. 반대로 비용 같은 지표는 작을수록 좋죠. 숫자가 커졌다는 것만으로 성과가 좋아졌다고 판단하지 않도록, 방향을 정의해 두는 겁니다.

셋째 줄 목표값은 도달하려는 수준이에요. 목표 여유가 기간 최고 유온 55도 이하에 해당한다고 적혀 있죠. 그러니까 목표를 채웠다는 건, 그 기간에 유온이 한 번도 55도를 넘지 않았다는 뜻과 같습니다. 넷째 줄 경고와 위험 기준은 주의할 수준을 나눠요. 경고는 한계까지 여유가 5도로 줄었을 때, 위험은 여유가 다 없어져 한계에 닿았을 때입니다. 목표에 못 미친 상태와 한계에 닿은 상태는 다르죠. 마지막 줄 측정 주기와 책임 부서는 언제, 누가 이 지표를 확인할지도 정해 주고요.

여기서 하나 구분할 게 있어요. 이 지표의 위험 표시는 PLC가 내리는 실제 보호 정지 판정과는 구분합니다. 지표는 운전 상태를 평가하는 거고, 보호 장치는 자기 조건대로 현장에서 동작하는 거예요.

[SLIDE 38] KPI 실제값 비교: 가동률과 인터록 여유

같은 하루의 기록인데, 가동률은 목표 달성이고 인터록 여유는 미달로 나왔습니다. 이게 모순일까요? 각각 뭘 재는지 보면 둘이 같이 성립할 수 있어요.

표 첫 줄 인터록 여유부터 볼게요. 한계에서 가장 높았던 유온을 빼니까 약 2.5도밖에 안 남았습니다. 목표로 잡은 여유의 4분의 1쯤이에요. 계속 운전은 했지만, 가장 뜨거웠을 때는 한계에 꽤 가까웠다는 뜻이죠. 오른쪽 칸에 목표에서 얼마나 모자랐는지와 달성률도 같이 나와 있습니다.

둘째 줄 가동률은 관측한 시간 가운데 보호 정지 없이 가동한 시간을 계산해요. 이 기록에서는 보호 정지가 없었으니 목표를 달성했습니다. 그런데 멈추지 않았다는 결과가, 온도 여유까지 충분했다는 뜻은 아니에요.

실적을 비교할 때는 기간도 맞춰야 합니다. 이 표는 같은 24시간을 집계한 거예요. 여기에 경보가 났던 한순간의 유온이나 조치 뒤의 예측 유온을 최고값 대신 넣으면 어떻게 될까요? 다른 질문에 답하게 됩니다. 기간, 계산식, 목표를 함께 읽어야 왜 어떤 지표는 달성이고 어떤 지표는 미달인지 설명할 수 있어요. 여러 지표를 보는 이유는 서로 평균 내서 감추려는 게 아닙니다. 한 지표가 보여 주지 않는 상태를 다른 지표로 확인하려는 거예요.

[SLIDE 39] 집계 방식: 평균과 최솟값이 답하는 질문

설비가 여러 대라면, 설비마다의 여유를 어떻게 모아 볼지도 정해야 합니다. 화면의 두 칸은 같은 하루에 얻은 세 설비의 여유를 서로 다르게 계산한 결과예요. 왼쪽이 평균, 오른쪽이 최솟값입니다.

평균은 다 더해서 대상 수로 나누죠. 세 설비를 함께 보면 여유가 대략 어느 수준인지 보여 줍니다. 계산하면 약 11도로, 목표 여유 10도를 넘어요. 평균만 보면 달성이라고 말하게 되는 거죠. 그런데 오른쪽을 보면 여유가 약 2.5도뿐인 설비가 있습니다. 다른 두 설비의 여유가 커서 전체 평균을 끌어올린 거예요.

안전 판단에서 확인하려는 건 어느 쪽일까요? 한계에 가장 가까운 설비를 찾아야 한다면, 평균보다 최솟값이 맞습니다. 한 설비의 여유가 부족한데, 다른 설비에 여유가 많다고 넘어갈 수는 없으니까요. 그래서 이 지표의 실제 집계는 가장 작은 여유를 씁니다. 목표와 비교해 미달이라고 본 것도 그 최솟값이고요.

평균 계산 자체가 틀린 건 아니에요. 전체 수준을 요약하는 질문에는 쓸 수 있습니다. 다만 전체 평균이 높다는 답을, 모든 설비가 여유 있게 운전했다는 뜻으로 바꾸면 안 되죠. 지표를 정할 때는 먼저 뭘 확인하려는지 정하고, 그 질문에 맞는 집계 방식을 고릅니다. 실습에서도 같은 기록으로 두 값을 구해 보고, 안전 판단에 쓸 값과 그 까닭을 남겨 볼 거예요.

[SLIDE 40] 실적의 원천과 계산 불가

납기 준수율을 지표로 정의했습니다. 그런데 실제로 언제 출하했는지 기록이 없다면, 준수율을 계산할 수 있을까요? 정의만 있다고 실적이 생기는 건 아니에요.

이 시스템에서는 처리 기록과 업무 데이터베이스, 시계열 데이터베이스에서 실적을 계산할 자료를 가져옵니다. 표 위의 두 줄을 보세요. 인터록 여유는 한계와 최고 유온이 있어서, 가동률은 관측 시간과 보호 정지 기록이 있어서 계산됐습니다. 그 아래 두 줄은 달라요. 매출을 계산할 판매 원장이나, 납기 준수율을 계산할 완료·출하 기록이 확보되지 않았습니다. 그래서 이 지표들은 계산 불가와 그 사유를 보여 줘요.

여기서 빈칸을 영으로 채우면 뜻이 바뀝니다. 납기 준수율이 영이라는 건, 납기를 지킨 비율이 영이라는 결과예요. 기록이 없어서 모른다는 말과는 완전히 다르죠.

맨 아랫줄에는 결과 상태를 나눠 놓았어요. 값은 있는데 목표가 없어서 달성을 판단하지 못하는 경우, 일부 기록만 있어서 부분 실적인 경우, 조회 자체가 실패한 경우는 다 다릅니다. 이런 상태가 보여야 뭘 보완할지 알 수 있어요. 목표를 정해야 하는지, 빠진 기록을 모아야 하는지, 연결을 복구해야 하는지가 달라지니까요.

그러니까 목표를 정하고, 그 목표를 재는 지표의 식과 방향, 집계 방식과 원천까지 정해 둬야 후보를 견줄 잣대가 생기는 겁니다. 계산한 값뿐 아니라, 계산할 수 없는 까닭도 그 결과의 일부로 남기고요.

[SLIDE 41] 전략맵과 성과 지표의 영향 관계

지표 하나하나는 이렇게 정의했는데, 지표들이 서로 따로 움직이지는 않습니다. 일곱 번째 단원은 전략맵과 지표 사이의 영향 관계입니다. 펌프 부하를 낮추는 조치는 냉각에만 영향을 줄까요? 아니면 생산과 납기까지 이어질까요? 지표 하나가 움직이면 어느 목표까지 닿는지 따라가 보겠습니다.

[SLIDE 42] 전략맵: 목표 사이의 인과를 그린 그림

목표들이 서로 어떻게 뒷받침하는지 그린 그림이 전략맵입니다. 아래에서 위로 읽어요. 맨 아래 학습과 성장 띠의 현장 판단 지식에서 시작해서, 설비 가용성, 납기 신뢰, 영업이익으로 올라가는 길을 먼저 볼게요.

현장의 판단과 이유가 쌓이면 설비를 운영하는 데 쓸 수 있죠. 설비가 필요할 때 가동될 수 있어야 계획한 생산을 하고, 약속한 납기를 지킬 수 있을 거고요. 납기와 품질에 대한 신뢰는 재무 성과를 받쳐 줍니다.

왼쪽의 무재해 운전도 설비 가용성으로 이어져요. 보호 정지에 이르지 않게 운전하는 게 가용성을 지키는 데 중요하니까요. 오른쪽에는 에너지 효율에서 원가 절감으로 가는 길이 있습니다. 같은 재무 목표라도 받쳐 주는 운영 목표는 여러 가지라는 거죠.

그림에서 파랗게 칠한 화살표가 쿨러 사건이 지나는 길이에요. 무재해 운전에서 설비 가용성, 납기 신뢰를 거쳐 맨 위 영업이익까지 올라가죠. 쿨러의 유온을 한계 아래로 지키는 일이 이 길을 따라 재무 목표에까지 닿는다는 겁니다.

이 화살표는 조직이 어떤 목표를 거쳐서 다른 목표를 이루려 하는지 보여 줍니다. 화살표가 있다고 이번 주문이 왜 늦었는지 확정할 수는 없어요. 개별 사건의 원인은 그 사건의 증거로 확인해야 하니까요. 전략맵은 조치를 평가할 때 어디까지 함께 살펴야 하는지, 그 범위를 알려 줍니다. 게다가 위쪽 재무와 고객 목표의 지표는, 앞에서 본 매출이나 납기 준수율처럼 실적을 계산할 기록이 없는 것이 많아요. 그래서 이 길이 실제로 영업이익까지 이어졌는지를 지금의 실적으로 확인할 수도 없습니다. 위쪽 목표는 방향으로 읽고, 실적으로 확인하는 건 인터록 여유나 가동률처럼 기록이 있는 지표에서 합니다.

[SLIDE 43] 선행 지표와 후행 지표

납기를 지켰는지는 출하가 끝나야 알 수 있습니다. 그때 가서야 지표를 보면, 늦어질 조짐을 미리 보고 손쓰기는 어렵겠죠. 그래서 결과를 재는 지표와, 그 결과를 움직이는 상태를 재는 지표를 같이 봅니다.

화면 오른쪽 띠가 후행 지표예요. 일이 진행된 뒤에 나타난 결과를 잽니다. 납기 준수율과 지체상금이 여기 해당하죠. 왼쪽 띠가 선행 지표입니다. 그 결과를 움직이는 요인을 먼저 봐요. 이 그림에서는 생산량이 납기 결과보다 앞서 움직이는 지표예요.

왼쪽 아래 펌프 부하를 낮추면 생산량이 줄어듭니다. 생산량이 줄면 납기를 지키는 데 부담이 될 수 있고, 납기를 어기면 그만큼 무는 돈, 지체상금이 늘어나요. 조치 직후에 바뀌는 값에서 출발해서, 뒤의 성과까지 이어 보는 거예요.

노드마다 측정 주기도 적혀 있죠. 다만 자주 잰다고 무조건 선행 지표가 되는 건 아닙니다. 어떤 결과보다 앞서서, 그 결과를 움직이는 정보를 주느냐가 핵심이에요. 선행 지표로 조짐을 살피고 후행 지표로 실제 결과를 확인해야, 예상한 연결이 맞았는지도 검토할 수 있습니다. 생산량이 줄었다는 이유만으로 실제 납기 위반이 확정됐다고 말하지는 않아요.

이 모델은 선행 지표에서 결과 지표로 이어지는 영향을 따라가도록 구성했습니다. 여기 그려진 연결에서는 후행 지표에서 선행 지표로 돌아가는 관계를 두지 않았어요. 그리고 선행 지표는 모두 이런 경로를 따라 어느 결과에 닿는지가 그어져 있습니다. 조짐을 보고 손쓴 일이 어느 결과로 이어지는지 늘 따라갈 수 있게 해 둔 거예요.

[SLIDE 44] 영향의 부호 · 강도 · 적용 조건

관계의 화살표에는 방향만 있는 게 아닙니다. 두 값이 같은 쪽으로 움직이는지 반대로 움직이는지, 영향이 얼마나 강한지, 어떤 조건에서 성립하는지도 붙어요.

이 그림은 쿨러가 아니라 부품 구매 쪽 예입니다. 쿨러 조치가 지나는 길에는 조건이 붙은 관계가 없어서, 조건이 붙은 실제 관계를 여기서 가져왔어요. 왼쪽 진한 원, 부품 단가에서 구매비로 가는 위쪽 길을 보세요. 단가가 낮아지면 구매비도 낮아지죠. 같은 방향의 관계라서 양의 부호를 붙였습니다. 여기서 양수가 '좋다'는 뜻은 아니에요. 단가가 올라가면 구매비도 올라가는 관계라는 뜻입니다. 좋고 나쁨은 각 지표의 목표와 방향으로 판단해요.

아래쪽 품질로 가는 길에는 조건이 붙어 있습니다. 공급사를 바꾸면서 단가를 낮추는 경우예요. 같은 부품의 시세만 내려간 상황까지 품질이 나빠진다고 읽으면 안 되죠. 이 조건에서 품질이 낮아질 수 있는 길을 따라가면, 클레임, 신뢰, 매출까지 영향이 이어집니다.

강도는 영향의 비중이에요. 조건이 참인지 거짓인지는 그 경로를 적용할지를 정하고요. 이 둘을 섞지 않습니다. 오른쪽 아래 칩 세 개가 조건의 세 상태예요. 조건이 맞으면 경로를 반영하고, 맞지 않으면 뺍니다. 확인되지 않은 조건은 미확인 영향으로 따로 두고, 앞에서 말한 순위 정책이 그 성분을 절반만 반영해요. 미확인을 사실로 못 박지 않으면서도, 검토할 영향으로는 드러내는 방식입니다. 이런 비중도 현실의 확률을 자동으로 알아낸 수치가 아니라, 지식과 정책에 정해 둔 평가 기준이에요.

화살표마다 부호, 강도, 적용 조건이 붙어 있어야, 펌프 부하를 낮춘 조치가 냉각을 넘어 생산과 납기, 이익까지 어떻게 닿는지 따라갈 수 있습니다.

[SLIDE 45] 조치의 상충과 What-if 분석

목표와 지표, 그 사이를 잇는 길까지 갖췄으니 쿨러 사건의 네 후보로 다시 돌아옵니다. 마지막 이론 단원은 조치의 상충과 What-if 분석입니다. 네 후보 가운데 뭐가 더 나을까요? 같은 조치가 냉각에는 도움이 되고 생산에는 부담이 될 때 그 득실을 어떻게 견줄지, 그리고 가정이 달라지면 선택도 달라지는지 확인해 보겠습니다.

[SLIDE 46] 가능 여부를 가리는 규칙과 효과를 견주는 기준

후보를 비교하기 전에 지켜야 할 경계가 하나 있습니다. 해도 되는지를 가르는 조건과, 가능한 후보 중 어느 쪽이 나은지 견주는 기준은 다르다는 거예요.

화면 왼쪽부터 볼게요. 수동 조작 중인 설비에 원격 명령을 보내면 안 된다는 조건이 이쪽입니다. 통과 아니면 제외예요. 생산 효과가 크다고 이 조건을 넘을 수는 없습니다. 무재해 운전처럼, 금액과 맞바꾸지 않는 선을 지키는 거죠. 제외된 후보는 점수 경쟁에 아예 끼지 않아요.

오른쪽은 통과한 후보의 득실입니다. 팬을 올리면 냉각에는 도움이 되지만 전력 사용은 늘죠. 이런 경우에는 한쪽의 손해를 다른 쪽의 이득으로 메울 수 있어서, 효과와 부담을 함께 비교합니다. 감점과 경고도 후보를 남겨 둔 채 비교할 성분으로 들어가고요.

둘을 섞으면 각각 다른 오류가 생깁니다. 칸마다 마지막 줄에 적혀 있죠. 안전 조건을 작은 감점으로 바꾸면, 다른 점수가 그걸 덮어 버릴 수 있어요. 반대로 비용이 든다는 이유만으로 후보를 다 빼면, 고를 조치가 남지 않습니다. 결정표에서 출력의 종류를 나눴던 이유가 여기서 이어지는 거예요. 먼저 허용 범위를 지키고, 그 안에서 더 나은 조치를 고릅니다.

[SLIDE 47] 조치가 성과 지표에 닿는 경로와 상충(Trade-off)

팬을 올리면서 펌프 부하도 낮추는 조치를 따라가 볼게요. 그림 왼쪽의 조치에서 두 갈래로 나뉘죠. 위쪽이 팬 속도, 아래쪽이 펌프 부하입니다. 조치에서 이 두 값으로 가는 첫 화살표에는 AFFECTS라는 이름이 붙어 있어요. 조치가 처음 건드리는 설비의 값이라는 뜻입니다. 그 뒤로 값과 지표를 잇는 화살표는 앞 단원에서 본 영향 관계, INFLUENCES고요.

팬을 더 돌리면 냉각에 도움이 돼요. 부하를 낮추면 열이 생기는 부담도 줄고요. 두 변화는 가운데 유온을 낮추는 쪽으로 이어지고, 유온이 낮아지면 오른쪽의 인터록 여유, 한계까지 남은 여유가 커집니다.

하지만 다른 길도 있죠. 팬을 더 돌리는 만큼 전력 사용이 늘고, 부하를 낮추면 생산량이 줄어듭니다. 생산량이 줄면 납기를 지키는 데 부담이 되고요. 이렇게 한쪽에서 얻는 효과와 다른 쪽에서 잃는 것이 함께 생기는 관계를 Trade-off, 상충이라고 합니다. 그림에서 파란 갈래가 얻는 쪽, 유온에서 인터록 여유로 가는 길이에요. 남색 갈래가 잃는 쪽, 전력과 생산량, 납기로 가는 길이고요.

그림의 화살표는 영향을 비교할 길입니다. 온도가 내려가는 길만 따라가면 이 조치가 제일 좋아 보일 수 있어요. 생산과 전력 쪽까지 따라가야 전체 득실이 보이죠. 납기에 미치는 실제 크기는 남은 주문과 시간 같은 업무 조건이 있어야 계산할 수 있습니다. 그래서 영향의 방향을 먼저 찾고, 그 다음에 필요한 값을 가져와서 비교해요.

[SLIDE 48] 즉시 제어 · 작업지시 · 정비의 손익 항목

득실을 금액으로 비교하려면 뭐가 필요한지 볼게요. 화면의 식을 다 외우기보다는, 항목마다 어떤 기록을 가져와야 계산할 수 있는지를 봐 주세요.

첫 줄, 생산 감소에 따른 손실을 보려면 부하를 얼마나 낮추고 얼마나 오래 유지하는지, 정비 때문에 얼마나 세우는지를 생산 가치와 연결해야 합니다. 식의 괄호 안을 보면, 이 계산에서는 평소 부하 90퍼센트에서 부하를 낮춘 비율만큼 생산도 줄어든다고 가정합니다. 부하와 생산의 관계를 이렇게 놓고 손실을 계산하는 거예요. 둘째 줄 납기 지연은 실제로 납기를 넘기는 시간과 계약상 시간당 위약금이 필요하고요. 생산이 느려졌다는 사실만으로 바로 위약금이 생기는 건 아니에요. 여기 위약금은 이 오더의 계약에 적힌 시간당 값입니다. 앞의 그래프에서 본 지체상금은 한 달 단위로 재는 성과 지표였죠. 이름이 비슷해도 단위와 재는 대상이 다르니, 둘을 같은 숫자로 섞어 읽지 않습니다.

셋째 줄 품질 위험은 온도가 높은 상태에서 생길 수 있는 불량 가능성과 클레임 금액을 봅니다. 넷째 줄 에너지비는 추가 전력과 운전시간, 전력 단가를 함께 계산하고요. 다 같은 '비용'이라고 부를 수 있어도, 가져오는 원천과 계산 기준은 다 다릅니다.

다섯째 줄, 정비에는 정지 시간과 작업비가 필요해요. 정지 시간은 정비 관리 시스템의 표준 작업에서 가져옵니다. 이 값은 계획한 시간이에요. 실제로 고쳐서 다시 돌리기까지 걸린 복구 시간과는 구별해야 하죠. 화면에 설비별 핀 세척 기준이 있긴 합니다. 하지만 실제로 적용할 조치의 표준 작

업 자료가 없으면, 그 후보의 손익은 확정하지 않아요. 숫자가 다른 곳에 하나 있다고 빈자리를 임의로 채우지는 않는 겁니다.

마지막 줄, 고장 위험의 금액에는 추정이 들어갑니다. 운전 기간과 평균 고장 간격으로 확률을 어림하고, 고장이 났을 때의 비용을 곱해요. 근본 조치 뒤에 위험을 영으로 두는 것도 이 계산의 가정입니다. 실제 고장 가능성이 사라졌다고 관측한 결과가 아니에요. 그래서 손익을 보여 줄 때는 값의 원천과 계산의 가정을 같이 남깁니다. 확인된 지출과 앞으로의 위험 추정을 구분해야, 담당자가 비교 결과를 제대로 쓸 수 있어요. 이렇게 항목별 금액을 더해 후보를 줄 세운 것을 손익 순위라고 합니다.

[SLIDE 49] 쿨러 사건 네 후보의 예측 유온과 판단 순위

이번에는 실제 쿨러 사건에서 나온 판단 순위입니다. 판단 순위는 순위 정책의 점수로 매긴 순서예요. 추천안은 이 순위로 정해지고, 앞에서 말한 손익 순위는 따로 계산해서 참고로 함께 봅니다. 예측 유온이 가장 낮은 조치가 1순위인지, 먼저 한번 찾아보세요.

예측 유온이 가장 낮은 건 팬을 올리고 부하를 낮추는 조치예요. 그런데 순위는 공동 2순위죠. 1순위는 팬만 최대로 돌려서 생산을 유지하는 조치입니다. 냉각 효과 하나만으로 순서를 매긴 게 아니라는 뜻이에요.

부하를 줄이는 두 후보는 같은 점수로 그 뒤를 잇습니다. 그래서 공동 2순위로 읽어요. 표에서 어느 줄이 위에 있느냐가 두 후보 사이의 우열을 뜻하지는 않습니다.

마지막 줄 핀 세척은 원인을 없애는 조치인데, 왜 예측 온도가 높을까요? 이 시점에 시스템이 하는 동작은 정비 작업지시를 등록하는 거예요. 계산에 쓰인 제어 상태가 바로 바뀌거나 세척이 끝난 게 아니죠. 그래서 경고가 붙고 4순위가 됐습니다. 이 예측을 '핀 세척을 마쳤는데도 냉각이 안 된다'로 읽으면 안 돼요.

표 맨 아랫줄은 이 순위를 계산할 때의 입력입니다. 원격 자동이라 제외된 후보는 없었고, 긴급 주문의 납기가 가까웠어요. 생산을 유지하는 가치가 비교에 반영되는 상황이죠. 점수가 낮다고 그 조치가 영원히 쓸모없다는 뜻은 아닙니다. 음수 점수가 그만큼의 금전 손실이라는 뜻도 아니고요. 지금의 입력과 평가 정책으로 비교한 결과예요.

[SLIDE 50] 순위 정책: 일곱 점수 성분의 역할

순위 점수는 온도 하나나 비용 하나가 아닙니다. 표에 있는 일곱 성분을 정책의 식으로 계산해서 합친 값이에요. 성분마다 어떤 질문을 맡는지 위에서부터 읽어 볼게요.

첫 줄 성과 지표 성분은 영향 경로에서 얻은 득과 실을 반영합니다. 둘째 줄 예측 성분은 조치 뒤 유온이 회복 기준 아래로 내려가는 효과를 봐요. 그런데 충분히 낮아지면 가산점이 더 늘지 않도록 상한도 둡니다.

경고와 감점은 결정표에서 넘어온 부담이에요. 경고 건수와 감점 금액을 각각 정책 점수로 바꿔서 뺍니다. 금액과 점수를 그대로 더하는 건 아니에요.

선례는 과거에 선택한 비율을 반영합니다. 납기는 얼마나 급한 주문인지, 그리고 생산을 유지하는지, 줄이는지, 멈추는지를 같이 보고요. 마지막 품질은 예측 유온이 높고 고온 로트가 있는 상황에서의 위험을 반영합니다.

모든 성분이 매번 점수를 갖는 건 아닙니다. 경고가 없으면 경고 성분은 영이고, 해당 선례가 반영되지 않으면 그 성분도 영이에요. 합계만 보면 어떤 이유가 컸는지 모르죠. 성분을 펼쳐 보면 선택 이유가 드러납니다. 낮은 온도만 보고 내린 선택인지, 생산 유지 때문에 유리해졌는지, 규정에 따른 부담 때문에 순위가 내려갔는지 확인할 수 있어요.

[SLIDE 51] 팬 최대 운전의 점수와 예측 가산점의 상한

팬 최대 운전 한 건의 점수를 펼쳐 봤습니다. 화면 맨 위 세 성분을 더하면 그 아래 합계가 돼요. 성과 지표에서 얻은 점수, 납기에서 얻은 점수, 예측에서 얻은 점수이고, 나머지는 영입니다.

이 조치는 유온을 회복 기준 아래로 내리면서 생산도 유지하죠. 그래서 예측과 납기 양쪽에서 점수를 얻었습니다. 세 성분을 더한 합계가 네 후보 가운데 가장 높았어요.

그 아래 예측 성분끼리 비교해 보세요. 부하를 낮추는 두 조치는 예측 유온이 서로 다른데도, 둘 다 가산점 상한에 닿았습니다. 더 차갑게 만든다고 점수가 끝없이 늘지는 않는 거예요. 반면 생산을 줄이는 부담은 납기 점수에 그대로 남죠. 오른쪽 셋째 점처럼, 생산을 유지하는 팬 최대 운전은 납기에서 감산 후보의 두 배가 넘는 점수를 받았습니다. 그래서 가장 낮은 온도가 곧 가장 높은 종합 점수가 되지는 않습니다.

맨 아래 감점과 경고 두 줄은 단위가 바뀌는 지점을 보여 줘요. 매뉴얼의 금액 감점은 정책 식을 거쳐서 점수 감점이 됩니다. 경고도 정해 둔 비중으로 반영되고요. 이런 환산 기준을 바꾸면 후보 간 비교도 달라질 수 있습니다. 그래서 점수를 검토할 때는 합계를 낸 입력과 정책을 같이 봐야 해요. 금액으로 비교한 손익표는 따로 있고, 이 점수를 원 단위로 읽으면 안 됩니다.

[SLIDE 52] What-if 분석과 가정값

납기가 지금보다 여유롭다면, 같은 조치를 추천할까요? 실제 주문의 납기는 건드리지 않고 이 질문을 시험해 보는 방법이 What-if 분석입니다. 여기서는 지금 판단 한 건을 복사해서, 가정값으로 다시 계산해요.

그림 왼쪽 위의 원본에는 지식 그래프, 업무 데이터, 순위 정책이 있습니다. 가운데 사본에는 비교할 후보와 규칙, 입력값을 가져오고요. 사본 아래 조절 손잡이가 가정값이에요. 납기나 감점 기준처럼, 알아보고 싶은 값 하나를 여기서 바꿉니다. 라벨 끝의 관점 중요도도 가정값의 하나예요. BSC의 관점마다 얼마나 무겁게 볼지 배수를 주면, 성과 지표에서 얻고 잃은 점수를 그 비중으로 다시 계산합니다.

그렇게 다시 계산한 오른쪽 아래 시험 결과를, 오른쪽 위의 원래 결과와 비교해요. 어떤 후보의 어느 성분이 달라졌는지, 순위도 바뀌었는지, 금액으로 계산한 손익은 어떤지를 봅니다. 왼쪽 아래처

럼 원본이 그대로 유지됐는지도 확인하고요. 이 시험 때문에 실제 설비 명령이나 주문 데이터가바뀐다면, 그건 가정 분석이 아니겠죠.

값을 한 번에 여러 개 바꾸면, 결과가 왜 달라졌는지 가려내기 어렵습니다. 우선 하나만 바꿔서 영향을 보고, 조건을 함께 바꾸는 시험은 뭘 유지하고 뭘 바꿨는지 기록해요. KPI 목표를 시험값으로 바꾸는 경우도 마찬가지입니다. 목표 달성 판정은 달라질 수 있지만, 이미 측정한 실제 온도가 달라진 건 아니에요.

[SLIDE 53] 가정값을 바꾸면 어느 성분이 달라지는가

이 표는 가정값을 바꿨을 때 어느 점수 성분이 움직이는지 보여 줍니다. 첫 줄에 기준 상태를 두고, 그 아래 시험마다 뭘 바꿨는지 읽어 볼게요.

첫 시험에서는 팬을 최대로 연속 운전한 시간을 30시간으로 늘립니다. 24시간 제한을 넘으니까, 팬 최대 운전을 쓰는 두 후보에 20만 원 감점이 붙어요. 순위 정책은 이걸 1점으로 바꿔서 뺍니다. 입력이 바뀌어서 규칙이 새로 맞은 경우죠.

두 번째 시험은 그 긴 운전시간을 그대로 두고, 감점 금액을 100만 원으로 키워요. 맞는 규칙은 같은데 감점이 5점으로 커집니다. 앞 시험과 같은 변화가 아니에요. 하나는 조건이 맞기 시작한 거고, 다른 하나는 그 조건이 맞았을 때의 부담을 더 크게 평가한 거예요.

세 번째 시험은 기준 상태로 돌아간 다음, 납기만 이틀 뒤로 멀리 잡습니다. 생산을 유지하는 데 붙던 납기 가산점이 영이 되죠. 이걸 앞의 감점까지 남겨 둔 시험으로 읽으면 안 됩니다.

그런데 성분이 바뀌었다고 1순위가 꼭 바뀌는 건 아니에요. 다른 성분의 차이가 더 클 수도 있고, 다른 후보도 영향을 받을 수 있거든요. 맨 아랫줄처럼, 순위가 바뀌는 경계값을 찾으려면 후보 전체를 다시 계산해서 비교해야 합니다. 이 표에서 확인한 건 각 시험이 움직인 성분이에요. 순위의 전환점은 실제 재계산 결과로 확인합니다.

[SLIDE 54] 예측을 조치 뒤의 관측으로 확인하기

추천안이든 What-if 결과든, 판단을 돕는 계산입니다. 현장에서 정말 그 결과가 나왔는지는 조치 뒤 관측으로 확인해야 해요. 그래서 화면의 마지막 단계는 예측이 아니라 재관측입니다.

첫 단계에서는 계산의 전제를 확인해요. 지금 운전 모드와 입력이 맞는지, 예측이 어떤 조건이 유지된다고 보는지 살핍니다. 여기 온도 예측은 외기와 오염 상태가 지금처럼 이어진다고 보고 계산한 거예요. 그 사이 주변 조건이 달라지면 실제 결과도 달라질 수 있죠.

둘째 단계에서 그 전제와 규칙, 점수, 출처를 붙여서 추천안을 냅니다. 셋째 단계에서는 담당자가 근거를 보고 승인하거나 거절하고요. 승인된 조치는 프로세스가 실행하고, 그 뒤에 실제 값을 다시 읽습니다.

마지막 단계에는 쿨러 사건의 그래프에서 본 두 완료 기준이 그대로 들어갑니다. 완화는 회복 상태의 유지로, 근본 정비는 재가동 뒤 냉각 효율의 회복으로 확인하죠. 예측이 맞았는지도 결국 이 관측으로 판정하는 겁니다.

결과가 예측과 다르면, 뭐가 달랐는지 입력과 전제, 실행 기록을 다시 볼 수 있어야 해요. 이렇게 보면 조치 선택은 점수가 가장 큰 줄을 고르는 걸로 끝나지 않습니다. 매뉴얼에서 절차를 읽고, 지금 할 수 있는 조치인지 검사하고, 득실을 견준 다음, 사람이 승인하고 실제 효과까지 확인하는 과정이에요.

[SLIDE 55~56] 실습: 운전 조건과 성과 기준에 따른 조치 결과 비교

조건 하나를 바꾸면 규칙이 새로 맞기도 하고, 점수 성분이 움직이기도 한다는 걸 앞에서 표로 읽어 봤죠. 이제 그걸 직접 해 볼 차례입니다. 첫 번째 실습은 운전 조건과 성과 기준에 따른 조치 결과 비교예요. 같은 쿨러 사건에 운전 조건이나 성과 기준을 하나씩 바꿔 넣고, 바꾸기 전과 후의 판단 결과를 견줍니다. 순위만 적는 게 목표가 아니에요. 어느 규칙이나 점수 성분 때문에 결과가 달라졌는지 설명하는 게 목표입니다.

화면 표 첫 줄의 운전 조건은 조치를 할 수 있는지에 영향을 줍니다. 운전 모드, 설비 상태, 팬 연속 운전 시간 가운데 하나를 바꿔요. 실습 화면의 입력칸에는 팬 100퍼센트 누적이라고 적혀 있지만, 앞에서 본 대로 지금 이어지고 있는 연속 운전 시간입니다. 둘째 줄의 납기나 감점 기준, 관점 중요도는 후보의 득실에 영향을 줄 수 있고요. 셋째 줄 KPI 목표를 바꿀 때는 실제값이 바뀌는 건지, 달성 판정만 바뀌는 건지도 구분해 보세요.

남길 것은 비교 기록입니다. 원래 입력과 바꾼 조건, 결과, 그리고 근거가 된 규칙이나 점수 성분을 적어요. 집계 비교에는 앞에서 본 설비별 온도 여유 기록을 사용합니다. 같은 기록으로 평균과 최솟값을 직접 구하고, 한계에 가까운 설비를 찾을 때 어느 값을 쓸지 골라 보세요. 계산 결과와 고른 까닭이 같이 있어야 합니다.

범위도 분명히 해 둘게요. 바꿔 넣는 값은 모두 시험용 사본에만 들어갑니다. 설비 명령이 나가거나, 원본 업무 데이터와 KPI 정의가 바뀌지는 않아요. 표의 오른쪽 칸이 성공 기준입니다. 바꾼 조건과 달라진 결과를 규칙이나 성분으로 이을 수 있고, 집계 방식을 고른 이유가 계산과 맞으면 됩니다.

첫 실습에서는 이렇게 만들어진 판단을 비교해 볼 겁니다. 이어지는 두 실습에서는 그 판단에 쓰이는 자료와 기능을 직접 만듭니다.

[SLIDE 57~58] 실습: 절차와 판단 조건을 연결한 조치 기준 만들기

두 번째 실습은 작업 절차와 판단 조건을 연결해 조치 기준을 만드는 활동입니다. 첫 실습에서 비교할 결과 뒤에는 절차와 규칙이 들어 있죠. 그 판단의 재료를 직접 만들어 보는 겁니다. 이론에서 SOP가 조치 방법과 단계로, 조건 문장이 결정표의 행으로 옮겨지는 걸 봤는데, 이제 매뉴얼 문장을 직접 읽고 수행 단계와 조건을 나눈 다음 설비 모델에 연결할 자료로 만드는 거예요.

입력은 설비 모델과, 작업 조건이 정리된 실습용 SOP 자료입니다. 먼저 어떤 대상을 다시 쓰고, 어떤 절차를 새로 연결할지 확인하세요. 같은 설비나 고장 유형을 다른 이름으로 또 만들지 않도록 기존 식별자를 씁니다. 원문 문서에서 지식을 자동으로 뽑아내는 일은 이 실습의 범위가 아니에요.

자료는 바이브 코딩으로 만들어요. 만들 내용을 말로 요청하고, 생성된 자료를 실행해 보면서 고칩니다. 단계의 순서와 근거 문장은 남기고, 적용 조건과 금지 조건, 완료 기준은 따로 구분해요. 조건은 입력과 연산자, 기준값, 출력으로 옮기고요.

남는 것은 절차 구조와 결정표 자료 두 가지입니다. 성공 기준은 원문과 나란히 놓았을 때 맞아떨어지는 거예요. '이상'과 '초과'가 맞는지, 금지 조건이나 완료 기준이 빠지지 않았는지, 원문 문장 하나가 구조의 어디에 들어갔는지를 짚을 수 있어야 합니다. 원문에서 구조를 거쳐 판정 결과까지 이어서 설명할 수 있으면 목표를 이룬 거예요.

이렇게 만든 절차와 결정표 자료를 다음 실습의 판정 기능에 연결할 겁니다.

[SLIDE 59~60] 실습: 설비 조건별 조치를 비교하는 판단 기능 만들기

마지막 실습에서는 두 번째 실습에서 만들 결정표를 읽고, 설비 조건에 따라 조치를 비교하는 기능을 만듭니다. 결정표로 후보를 가르고, 제공된 효과와 비용으로 남은 후보를 비교해서, 설비 조건별로 조치를 견주는 거예요. 이것도 바이브 코딩으로 구현합니다.

만든 기능에는 화면 표에 있는 입력들을 넣어 봅니다. 정상 조건, 경계값, 여러 규칙이 함께 맞는 입력, 쓸 조치가 없는 입력이에요. 결과가 잘 나오는 입력 하나만 보는 게 아니라, 판정이 갈리는 경우까지 시험하는 겁니다. 후보와 선택 이유가 나오는지, 맞은 감점과 경고를 빠뜨리지 않는지, 후보가 없을 때 추천 없음으로 표시하는지 봐요. 경계값 줄에서는 정확히 24시간에는 감점이 없고, 그 바로 위에서만 감점이 붙어야 합니다.

화면 아래쪽에는 적용 대상만 잘못된 규칙 사본을 시험하는 과제도 있습니다. 팬 최대 운전의 수명 감점이 모든 조치에 붙도록 바뀐 사본이에요. 조건을 비교하는 식과 감점액은 맞거든요. 그래서 팬을 올리는 조치 하나만 시험하면 이 오류를 놓칩니다.

이 오류를 잡을 시험은 직접 만들어 보세요. 팬 연속 운전이 제한을 넘은 입력에서, 팬을 최대로 올리는 조치와 팬을 그대로 두는 조치를 비교합니다. 먼저 각각 감점이 붙어야 하는지 기대 결과부터 적어요. 실행 결과가 기대와 다르면 적용 대상을 고치고 같은 시험을 다시 돌립니다. 기준 시간을 바꿔서 결과만 맞추는 게 아니에요. 원문이 정한 조치에만 규칙이 적용되도록 고치는 겁니다.

남길 것은 입력과 기대 결과, 수정 전후의 출력이에요. 성공 기준은 오류 사본에서는 시험이 실패하고, 수정본에서는 통과하는 겁니다.

세 실습은 판단 결과를 비교하는 데서 시작해서, 그 판단의 기준을 만들고, 기준대로 동작하는지 시험하는 순서입니다. 다음 시간에는 첫 활동인 조치 결과 비교부터 시작하겠습니다.

[SLIDE 61] 복습: 조치를 고를 때 구분하는 네 가지 판단

실습에서는 조건에 따른 결과를 비교하고, 절차와 결정표를 만든 뒤 판정 기능을 시험했습니다. 그 과정에서 어떤 질문에 어떤 기준을 썼는지 정리해 보겠습니다. 조치를 고를 때 쓴 네 가지 개념, SOP, DMN, BSC, What-if를 화면의 네 상황에 대어 보는 겁니다. 각 상황에 네 개념 가운데 무엇이 먼저 필요한지 골라 보세요. 오른쪽 칸에는 그때 찾아야 할 근거가 적혀 있어요.

핀 세척이 끝났는지 확인할 때, 수동 운전 중에 팬을 올려도 되는지 볼 때, 냉각 효과와 생산 감소를 견줄 때, 그리고 납기가 더 여유롭다면 선택이 달라질지 시험할 때입니다.

첫 번째는 SOP예요. 세척 절차의 완료 기준을 확인합니다. 명령을 보냈느냐가 아니라, 재가동 뒤에 어떤 상태를 확인해야 하느냐를 묻는 상황이죠.

두 번째는 DMN의 조건 판단입니다. 지금 모드와 원격 조치 제외 조건을 대조해요. 온도를 잘 낮추는 안이라도, 먼저 수행할 수 있는지부터 확인해야 하니까요.

세 번째는 BSC의 성과 비교예요. 냉각 효과뿐 아니라 생산과 납기까지 어떤 득실이 생기는지 봅니다. 마지막은 What-if고요. 기준 입력은 그대로 두고 납기만 바꿔서 다시 계산합니다.

네 개념이 한 선택에 같이 쓰일 수도 있어요. 다만 답하는 질문이 다릅니다. 절차를 안다고 지금 실행할 수 있는 건 아니고, 실행할 수 있다고 가장 좋은 조치인 것도 아니죠. 또 가장 좋게 계산된 조치라도 가정이 달라지면 결과를 다시 봐야 하고요. 막힐 때는 지금 답하려는 질문이 뭔지부터 정하고, 그 질문의 근거를 찾으면 됩니다.

[SLIDE 62] 오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

개념을 상황에 대어 봤으니, 이번에는 이번 회차에 다룬 용어의 뜻을 정리해 볼게요. 표 왼쪽이 용어고, 오른쪽에 정식 명칭과 풀이가 같이 있습니다.

SOP는 작업 순서와 수행 기준을 정한 표준 작업 절차예요. DMN은 업무의 의사결정을 표와 모델로 정의하는 표준이고요.

결정표는 입력 조건의 조합마다 어떤 출력을 낼지 정한 표입니다. 임계값은 조건의 판정이 갈리는 기준값이고요. Hit Policy는 여러 규칙이 함께 맞을 때 결과를 처리하는 방식입니다.

BSC는 재무, 고객, 내부 프로세스, 학습과 성장, 이 네 관점에서 성과를 보는 경영 틀입니다. KPI는 목표를 얼마나 이뤘는지 재는 핵심 성과 지표예요. 전략맵은 전략 목표 사이의 인과를 화살표로 이은 그림이고, What-if 분석은 가정값을 바꿔서 결과가 어떻게 달라지는지 비교하는 방법입니다.

[SLIDE 63] Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

용어까지 정리했으니 퀴즈로 넘어갑니다. 배운 걸 판단에 쓸 수 있는지 세 문제로 확인해 볼게요. 문제마다 뭘 먼저 검사해야 하는지 생각하고 답을 골라 보세요. 정답과 까닭은 세 문제를 다 푼 다음에 같이 확인합니다.

[SLIDE 64] Quiz 1. 운전 상태와 조치의 가능 여부

첫 번째 문제예요. 쿨러 성능 저하 경보가 났고, 원인은 쿨러 핀 오염으로 가려졌습니다. 그런데 현장에서 수동 조작이 들어와서 운전 모드가 원격 수동이에요. 이 상태에서 조치 후보에 남는 건 뭘까요?

보기는 네 개입니다. 1번, 유온을 경보 기준 아래로 내리므로 팬 최대 운전이 남는다. 2번, 유온을 가장 많이 내리므로 팬 최대 운전과 부하 80퍼센트가 남는다. 3번, 쿨러 핀 세척이 작업지시 후보로 남고, 세척은 정지와 잠금 뒤에 한다. 4번, 팬을 건드리지 않으므로 부하 70퍼센트와 야간 핀 세척이 남는다. 온도를 얼마나 내리느냐보다, 각 조치가 어떤 동작을 하는지부터 따져 보세요.

[SLIDE 65] Quiz 2. 여러 규칙이 함께 맞았을 때

두 번째 문제입니다. Hit Policy가 Collect인 규정 적합성 결정표에, 원격 자동 상태와 팬 최대 연속 운전 30시간, 팬 최대 운전의 예측 유온 56도를 넣었어요. 이 후보에는 어떤 판정이 내려질까요?

1번, 감점 20만 원과 경고가 함께 붙는다. 2번, 표의 위쪽에 있는 감점 규칙만 적용된다. 3번, 두 규칙이 함께 맞았으므로 결정표의 오류로 처리된다. 4번, 감점과 경고가 겹쳤으므로 후보에서 제외된다. 어느 규칙이 맞았는지, 그리고 맞은 출력을 어떻게 다루는지를 나눠서 생각해 보세요.

[SLIDE 66] Quiz 3. 가능 여부의 규칙과 성과의 비교

마지막 문제예요. 쿨러 사건에서 팬 최대 운전과 부하 80퍼센트는 예측 유온이 가장 낮았습니다. 그런데 네 후보 가운데 공동 2순위였죠. 그 까닭으로 가장 알맞은 건 뭘까요?

1번, 운전 모드 규칙에 걸려 후보에서 제외되었기 때문이다. 2번, 예측 유온이 낮을수록 점수가 낮게 매겨지기 때문이다. 3번, 승인할 역할의 직급이 더 높은 조치였기 때문이다. 4번, 부하를 낮춰 생산이 줄어, 납기에서 잃은 것이 예측에서 얻은 것보다 컸기 때문이다. 가능 여부를 가르는 규칙과, 통과한 후보를 견주는 성과 기준을 나눠서 골라 보세요.

[SLIDE 67] 정답과 판단 기준

고른 답과 근거를 같이 맞춰 볼게요. 첫 문제의 정답은 3번, 쿨러 핀 세척입니다. 수동 조작 중에는 원격으로 보내는 설비 제어 후보를 전부 빼요. 팬을 올리는 1번과 2번은 효과가 좋아도 운전 모드에서 이미 빠지죠. 4번은 팬은 건드리지 않지만, 부하를 원격으로 낮추는 설비 제어라서 같이 빠집니다. 정비 작업지시인 핀 세척만 남아요. 다만 후보에 남았다고 지금 바로 세척해도 된다는 뜻은 아닙니다. 실제 세척은 설비를 세우고 잠근 다음에 해요.

두 번째 정답은 1번이에요. 운전 모드가 원격 자동이라 제외 조건은 맞지 않았고, 감점과 경고 두 행이 맞았습니다. Collect는 맞은 행의 출력을 다 모으니까 둘이 함께 붙죠. 위쪽 행만 쓰는 2번은 First였을 때의 답이고, 겹침을 오류로 보는 3번은 Unique였을 때의 답입니다. 4번처럼 감점과 경고가 후보를 빼지는 않아요. 제외라는 출력이 있는지는 따로 봐야 합니다.

세 번째 정답은 4번입니다. 네 후보 모두 규칙을 통과했으니 1번은 틀려요. 예측 유온이 낮을수록 점수는 오히려 높아지니까 2번도 아니고요. 승인 역할은 넷 가운데 셋이 같은 운전원이라 3번도 까닭이 되지 못합니다. 예측 가산점은 충분히 낮아지면 상한에 닿아서, 팬 최대 운전보다 조금 더 얻는 데 그쳤어요. 반면 부하를 줄여 생긴 생산 감소로 납기 점수는 절반 아래로 줄었죠. 그래서 냉각 효과가 가장 큰 후보와 종합 점수가 가장 높은 후보가 달랐던 겁니다.

이번 회차에서는 조치의 절차와 수행 조건을 확인하고, 가능한 후보의 득실을 비교했습니다. 그 판단을 설명하려면 절차와 규칙, 지표마다 근거가 필요했죠.

다음 회차에서는 판단의 근거가 되는 지식을 현장 매뉴얼과 작업 절차 문서에서 가져와 볼 거예요. 필요한 내용을 뽑아서 원문과 대조하고, 검토한 지식을 그래프에 넣는 인제스천 과정을 다룹니다. 이번 회차도 수고 많으셨습니다. 감사합니다.